

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE BACILOS GRAM NEGATIVOS
MULTIRRESISTENTES E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS
NOVOS ANTIMICROBIANOS**

PATRICIA ORLANDI BARTH

Porto Alegre

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE BACILOS GRAM NEGATIVOS
MULTIRRESISTENTES E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS
NOVOS ANTIMICROBIANOS**

PATRICIA ORLANDI BARTH

Orientador: Profº. Dr. Afonso Luís Barth.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências Médicas.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Orlandi Barth, Patricia
Caracterização molecular de bacilos gram negativos
multirresistentes e avaliação do perfil de
suscetibilidade aos novos antimicrobianos / Patricia
Orlandi Barth. -- 2026.
135 f.
Orientador: Afonso Luis Barth.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. resistência aos antimicrobianos. 2. cefiderocol.
3. IR Biotyper. 4. novos inibidores de betalactamases.
5. carbapenemases. I. Barth, Afonso Luis, orient. II.
Titulo.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

PATRICIA ORLANDI BARTH

**CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE BACILOS GRAM NEGATIVOS
MULTIRRESISTENTES E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS
NOVOS ANTIMICROBIANOS**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências Médicas.

Aprovado em: 14 de maio de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Dra. Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dr. Alexandre Prehn Zavascki - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. Ana Cristina Gales - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Dr. Marcelo Pilonetto - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

ORIENTADOR

Dr. Afonso Luís Barth

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana (LABRESIS) no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O estudo recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq pelos editais RAM CT-Saúde/2022 Nº 407953/2022-1 e INCT 2014 Nº 465718/2014-0, e também do Fundo de Incentivo à Pesquisa e Ensino (FIPE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (2023-0014), o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob número C.A.E. 66792123.1.0000.5327. O autor recebeu bolsa de estudos do CNPq na modalidade Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI) nível A.

“A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição.”
— Adam Smith

Agradecimentos

Agradeço à Deus em primeiro lugar, por todas as oportunidades que Ele colocou no meu caminho, pelas bênçãos e forças de cada dia atendidas através de minhas orações. Juntamente a Ele, minha família - meu pai Roque Barth e minha mãe Lia Fátima Orlandi Barth - que são minha base e meus pilares, que sempre apoiaram minhas escolhas e incentivaram meus estudos, pelo apoio emocional e financeiro durante toda minha caminhada e serem meu maior exemplo de família e amor, eu nada seria sem eles. E a minha irmã, Professora e Doutora Priscila Orlandi Barth, que é minha inspiração de pesquisadora e profissional e que sempre me auxiliou quando precisei.

Agradeço ao amor da minha vida, meu companheiro e esposo, Lucas Vidor Camara, por todo o apoio, carinho, amor, respeito e compreensão. Por dividir a sua vida comigo e apoiar meus estudos, e por tornar meus dias mais fáceis e leves, juntamente com nossos filhotes felinos - Lupi e Mel - que fizeram de nós uma família que eu tanto amo.

Agradeço imensamente ao meu orientador, Professor Dr. Afonso Luís Barth, por acreditar no meu trabalho, me ensinar todos os dias um pouco mais não apenas de microbiologia, mas ensinamentos de vida, por todo suporte nestes quase seis anos de pesquisa entre mestrado e doutorado, e pelo exemplo de pessoa, microbiologista, professor e pesquisador. É uma honra ter sido sua orientanda!

Aos meus colegas de laboratório - LABRESIS - pela receptividade, ensinamentos, por todo o auxílio durante a minha pesquisa, e também pelos momentos de descontração e cafés de todos os dias, que tornaram nossa rotina mais leve. E ao Grupo de Pesquisa em Microbiologia Molecular e Saúde (GMIMOS) e a Coordenadora Professora Andreza Francisco Martins por todo auxílio nas análises de bioinformática, essenciais para a execução deste trabalho.

Ao laboratório de microbiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que me formou microbiologista na Residência e continuou me auxiliando durante toda minha trajetória de pesquisadora.

Ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que me recebeu como Residente de Microbiologia, mestranda, e agora doutoranda, e me deu todo suporte para que esta pesquisa fosse possível.

Ao Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos (FIPE) do HCPA, ao Instituto Nacional de Pesquisa em Resistência Bacteriana (INPRA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo suporte financeiro.

E por último, mas não menos importante, agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por toda estrutura e excelência de ensino em que tive o privilégio de ser aluna de pós graduação.

À todos, meu muito obrigada!

RESUMO

Os microrganismos multirresistentes (MDR) representam uma das principais ameaças globais à saúde pública na atualidade. Dentre eles, destacam-se os bacilos Gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos (BGN-RC), classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como prioridade máxima para pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos. A disseminação desses microrganismos pode resultar em surtos hospitalares, nos quais a rápida identificação do patógeno, a caracterização do perfil de resistência e a determinação das rotas de transmissão são essenciais para o manejo adequado dos pacientes, bem como para a escolha de terapias antimicrobianas eficazes. Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de carbapenemases em BGN-RC no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, realizar a caracterização molecular dos isolados e analisar o perfil de suscetibilidade a novos antimicrobianos, incluindo cefiderocol, meropenem-vaborbactam, sulbactam-durlobactam e ceftazidima-avibactam. Foi possível caracterizar um surto de *Acinetobacter* multirresistente por meio de análises genômicas, identificar os genes de resistência aos carbapenêmicos mais prevalentes em isolados de *Pseudomonas aeruginosa* e padronizar a técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para a avaliação clonal de isolados de *Klebsiella pneumoniae*. Além disso, foi avaliado o desempenho da técnica de disco-difusão em comparação à microdiluição em caldo para o teste de suscetibilidade ao cefiderocol, bem como a atividade *in vitro* dos novos antimicrobianos frente aos BGN-RC isolados de amostras clínicas de pacientes atendidos no hospital no ano de 2023. A caracterização molecular dos isolados incluiu a detecção de genes de carbapenemases, análise fenotípica por FTIR e análise genotípica por sequenciamento de nova geração, permitindo a avaliação da distribuição clonal desses microrganismos.

Palavras-chave: cefiderocol; meropenem-vaborbactam; ceftazidima-avibactam; sulbactam-durlobactam; IR Biotyper; carbapenemases.

ABSTRACT

Multidrug-resistant (MDR) microorganisms represent one of the major global public health threats worldwide. Among them, carbapenem-resistant Gram-negative bacilli (CR-GNB) are of particular concern and are classified by the World Health Organization (WHO) as the highest priority for research and development of new antibiotics. The spread of these pathogens may lead to hospital outbreaks, in which rapid pathogen identification, resistance profiling, and determination of transmission routes are essential for appropriate patient management and for guiding effective antimicrobial therapy. This study aimed to assess the prevalence of CR-GNB at the Hospital de Clínicas de Porto Alegre, to perform molecular characterization of the isolates, and to evaluate the susceptibility profile to new antimicrobials, including cefiderocol, meropenem–vaborbactam, sulbactam–durlobactam, and ceftazidime–avibactam.

A multidrug-resistant *Acinetobacter* outbreak was characterized through genomic analyses, the most prevalent carbapenem resistance genes among *Pseudomonas aeruginosa* isolates were identified, and Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy was standardized for clonal assessment of *Klebsiella pneumoniae* isolates. In addition, the performance of the disk diffusion method was evaluated in comparison with broth microdilution for cefiderocol susceptibility testing, as well as the *in vitro* activity of new antimicrobials against CR-GNB isolated from clinical samples of patients attended at the hospital in 2023. Molecular characterization included the detection of carbapenemase genes, phenotypic analysis by FTIR and genotypic analysis by next-generation sequencing, enabling the assessment of the clonal distribution of these microorganisms.

Keywords: cefiderocol; meropenem-vaborbactam; ceftazidime-avibactam; sulbactam-durlobactam; IR Biotyper; carbapenemases.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxograma de pesquisa em bases de dados

Figura 2 - Classificação das beta-lactamases e principais enzimas

Figura 3 - Princípio do sequenciamento por NGS - Illumina®

Figura 4 - Metodologia de FTIR

Figura 5: Marco Conceitual

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AVI - Avibactam
BGN - Bacilos gram-negativos
BGNNF - Bacilos gram-negativos não-fermentadores
BGN-RC - Bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos
BRCAST - *Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*
BVS - Biblioteca Virtual em Saúde
CAZ - Ceftazidima
CAZ/AVI - Ceftazidima/Avibactam
CDC - *Centers for Diseases Controls and Prevention*
CIM - Concentração Inibitória Mínima
CRAB - *Acinetobacter baumannii* resistente aos carbapenêmicos
CRPA - *Pseudomonas aeruginosa* resistente aos carbapenêmicos
DUR - Durlabactam
EDTA - *Ethylenediamine Tetraacetic Acid*
EPI's - Equipamentos de Proteção Individual
ERC - *Enterobacterales* resistente aos carbapenêmicos
ESBL - *Extended-spectrum beta-lactamase*
EUCAST - *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing*
FDA - *Food and Drug Administration*
FTIR - *Fourier transform infrared spectroscopy*
HRM - *High Resolution Melting*
IMI - Imipenem
IMP - Imipinemases
IRAS - Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde
KPC - *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase
MALDI-TOF - *Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Fly*
MBL - metalo-betalactamases
MDR - *Multidrug resistant*

MER - Meropenem

MER/VAB - Meropenem/vaborbactam

NDM - *New Delhi metalloβ-lactamase*

NGS - *Next Generation Sequencing*

OMS - Organização Mundial da Saúde

PCR - *Polymerase Chain Reaction*

REL - Relebactam

SUL - Sulbactam

ST - *Sequence Type*

UTI - Unidade de Terapia Intensiva

VAB - Vaborbactam

VIM - *Verona integron-encoded metalloβ-lactamase*

WGS - *Whole genome sequencing*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	14
2. REVISÃO DA LITERATURA	16
2.1 Estratégias de Busca	16
2.2 Bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos	18
2.2.1 Enterobacterales Resistentes aos Carbapenêmicos (ERC)	19
2.2.2. Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii resistentes aos carbapenêmicos	21
2.3 Vigilância Epidemiológica	22
2.3.1 Reação em Cadeia da Polimerase por High Resolution Melting	23
2.3.2 Sequenciamento de Nova Geração	24
2.4 Novos antimicrobianos na era das bactérias multirresistentes	27
2.4.1. Cefiderocol	27
2.4.2. Novos inibidores de betalactamases	29
4. JUSTIFICATIVA	32
5. OBJETIVOS	33
5.1 Objetivo Geral	33
5.2 Objetivos Específicos	33
ARTIGOS	42
Artigo I - Increased rates of blaNDM in Pseudomonas aeruginosa in a tertiary care hospital in southern Brazil	42
Artigo II - Nosocomial outbreak due to a novel Sequence Type of carbapenem resistant Acinetobacter seifertii	50
Artigo III - Use of IR Biotyper as a feasible methodology to type Klebsiella pneumoniae	67
Artigo IV - Can clinical microbiology laboratories rely on disk diffusion for accurate susceptibility assessment of cefiderocol?	85
Artigo V - Molecular characterization and in vitro activity of cefiderocol, meropenem-vaborbactam, ceftazidime-avibactam and sulbactam-durlobactam in carbapenem resistant gram-negative bacilli	97
CONSIDERAÇÕES FINAIS	119
PERSPECTIVAS FUTURAS	121
ANEXOS	121

1. INTRODUÇÃO

A resistência aos antibióticos é reconhecida como uma das principais ameaças globais à saúde pública contemporânea. Entre os microrganismos portadores de mecanismos de resistência, destacam-se os bacilos gram-negativos (BGN) resistentes aos carbapenêmicos (RC), classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma prioridade crítica para a pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos, o que evidencia a importância mundial desse tipo de resistência (OMS, 2024). Em pacientes hospitalizados, infecções causadas por bactérias multirresistentes (MDR, do inglês *multidrug-resistant*) são mais frequentes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), representando até 40% de todas as infecções adquiridas nesses ambientes. Infecções por MDR resultam em maior mortalidade quando comparadas às infecções causadas por bactérias sensíveis, além de contribuir para o aumento do tempo de internação e dos custos hospitalares (BARRASA-VILLAR et al., 2017; MEKES et al., 2020).

A disseminação de bactérias MDR em ambientes hospitalares ocorre principalmente devido à falhas na higienização das mãos, uso inadequado de antibióticos de amplo espectro, baixa adesão ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e limpeza insuficiente dos ambientes (MODY et al., 2019; PEREZ et al., 2020; THOMA et al., 2022). Essa propagação pode culminar em surtos nos quais a identificação do patógeno e o perfil de resistência são elementos cruciais no manejo dos pacientes infectados (CHEUNG & KWAN, 2012).

Para investigar a relação epidemiológica desses microrganismos em ambientes hospitalares, bem como para a avaliação e caracterização de surtos, o sequenciamento do genoma bacteriano é considerado o método padrão-ouro, permitindo a análise da distribuição e do perfil clonal das bactérias, além de possibilitar a correlação das cepas circulantes e a identificação de sua fonte de origem (XIONG et al., 2021). Como o sequenciamento de todo o genoma é uma técnica de alto custo e demorada, metodologias alternativas mais rápidas e

custo-efetivas, como a espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), tem sido propostas como técnicas de tipagem bacteriana. O equipamento "IR Biotyper®" (Bruker Daltonics), o qual utiliza a metodologia de FTIR, permite avaliar a relação clonal de microrganismos em poucos minutos, podendo ser uma ferramenta útil para o monitoramento da disseminação bacteriana (MARTAK, 2019; BURCKHARDT, 2019). No entanto, são necessários estudos de validação e padronização do IR Biotyper em diferentes contextos de avaliação epidemiológica, como em surtos ou em avaliação de marcadores moleculares.

Além do monitoramento da epidemiologia local, que é essencial para o controle da disseminação de bactérias MDR, também é fundamental o conhecimento do perfil de suscetibilidade desses microrganismos frente aos novos antimicrobianos disponíveis para o combate de infecções causadas por BGN-RC. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar molecularmente os BGN-RC no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bem como avaliar o uso do IR Biotyper® como metodologia de tipagem molecular alternativa. O estudo também visou avaliar a atividade *in vitro* de novos antimicrobianos, como ceftazidima-avibactam, recentemente introduzido no país, além de meropenem-vaborbactam, sulbactam-durlobactam e cefiderocol.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégias de Busca

A revisão da literatura foi realizada através de dados do PubMed/Medline e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando de forma combinada ou isolada as palavras chaves: “carbapenem-resistant enterobacterales AND epidemiology“, carbapenem-resistant pseudomonas aeruginosa AND epidemiology“, “carbapenem-resistant acinetobacter baumannii AND epidemiology, “IR Biotyper“, “Whole genome sequencing AND Gram negative bacilli“, “cefiderocol AND in vitro activity“, “sulbactam-durlobactam AND in vitro activity“, “meropenem-vaborbactam AND in vitro activity” e “ceftazime-avibactam AND in vitro activity“. Para a seleção específica dos artigos foram selecionadas apenas as opções de “free full text“, no período de 2021-2026, devido ao grande número de artigos. Artigos duplicados entre as bases de dados foram excluídos.

Os artigos foram selecionados, inicialmente, com base em seus títulos e resumos e, após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, os que correspondiam com o assunto foram utilizados (Figura 1). Outros artigos citados pelos artigos selecionados também foram incluídos para a elaboração deste trabalho.

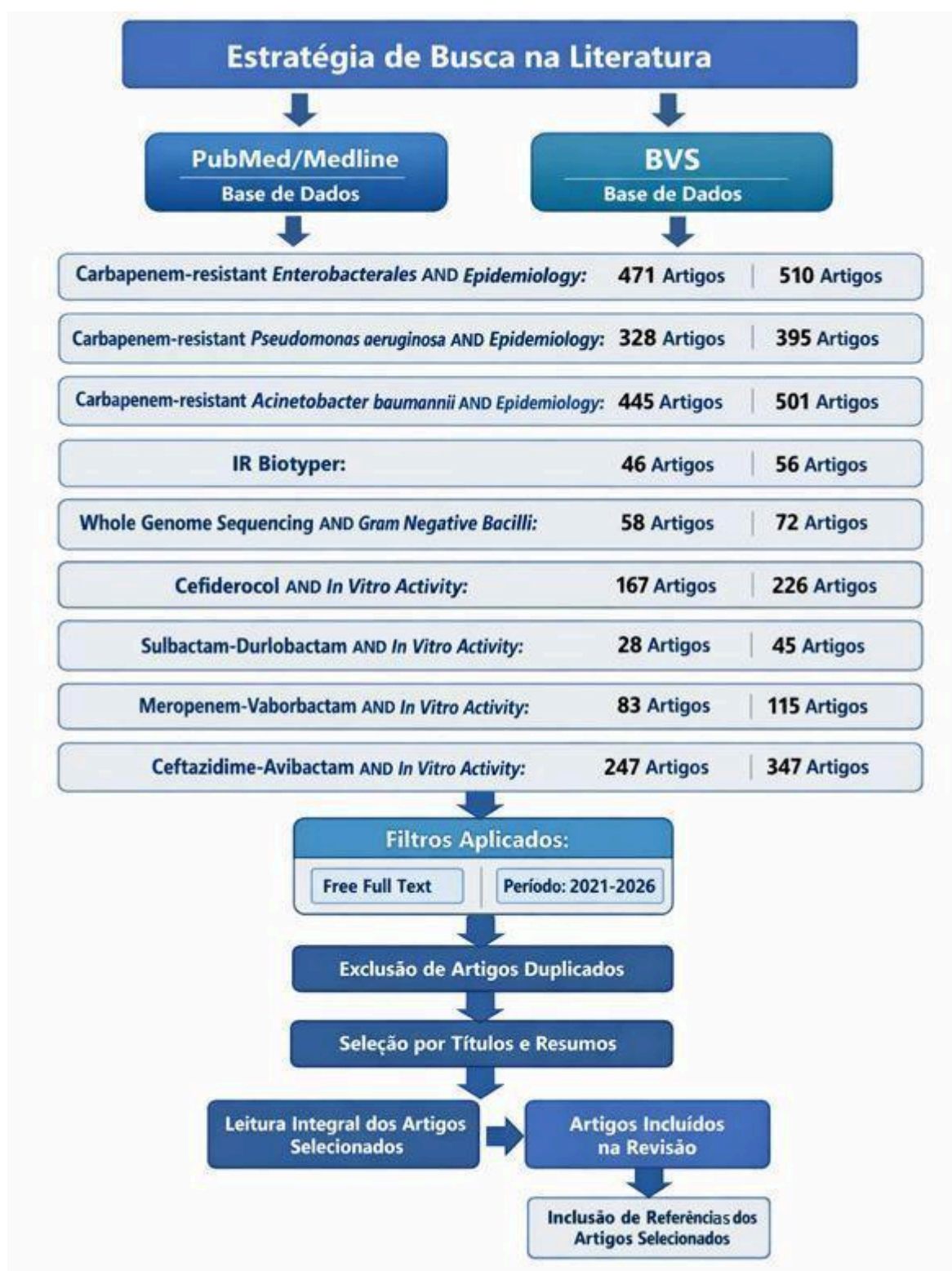


Figura 1. Fluxograma de pesquisa em bases de dados

2.2 Bacilos gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos

Os principais bacilos gram-negativos (BGN) de importância clínica podem ser divididos em 2 grandes grupos: *Enterobacterales* e BGN não fermentadores (BGNNF). Esses grupos de bactérias são responsáveis pela maioria das infecções hospitalares e por isso sua identificação é de suma importância para o direcionamento terapêutico (BLASER; COHEN; HOLLAND, 2025). Nas últimas décadas, infecções hospitalares causadas por microorganismos multirresistentes têm causado um significativo aumento da morbidade e mortalidade em pacientes, assim como um importante impacto nos custos das internações (HANSEN, 2021).

O sucessivo aumento de resistência contra antibióticos aminoglicosídeos, cefalosporinas e fluorquinolonas fez com que restassem como tratamento de escolha os carbapenêmicos para tratar infecções causadas por BGN (TZOUVELEKIS, 2012). Contudo, nos últimos anos, tem surgido cada vez mais casos de bactérias resistentes a todas essas classes de antibióticos, incluindo os carbapenêmicos, o que se tornou um problema de saúde pública em todo o mundo devido à escassez de opções para tratar essas infecções (BASSETTI, 2019).

A resistência aos carbapenêmicos em BGN pode ocorrer por mutação cromossomal, mas ocorre mais frequentemente por transferência horizontal de elementos genéticos carreadores de genes de carbapenemases (REDONDO-SALVO, 2020). As carbapenemases podem ser divididas em dois grandes grupos: serino-carbapenemases e metalo-beta lactamases (MBL). O primeiro grupo contém um grupo serina em seu sítio ativo e pode ser inativado por inibidores de beta-lactamases, já o segundo contém íon zinco no seu sítio ativo, e são inibidos por compostos quelantes como o EDTA (QUEENAN, BUSH, 2007).

Conforme a definição de Ambler, as serino-carbapenemases podem ser de Classe A - sendo a mais conhecida a *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase (KPC); de Classe C (cefalosporinases, como AmpC) e de Classe D (oxacilinases). Já as MBL, pertencentes a Classe B de Ambler, englobam como principais enzimas a Imipinemase (IMP), a “Verona integron-encoded metallobetalactamase” (VIM) e a

“New Delhi metalloβ-lactamase” (NDM) (BUSH e JACOBY, 2010; NORDMANN e POIREL, 2002; VAN DUIN e DOI, 2017) (Figura 2).

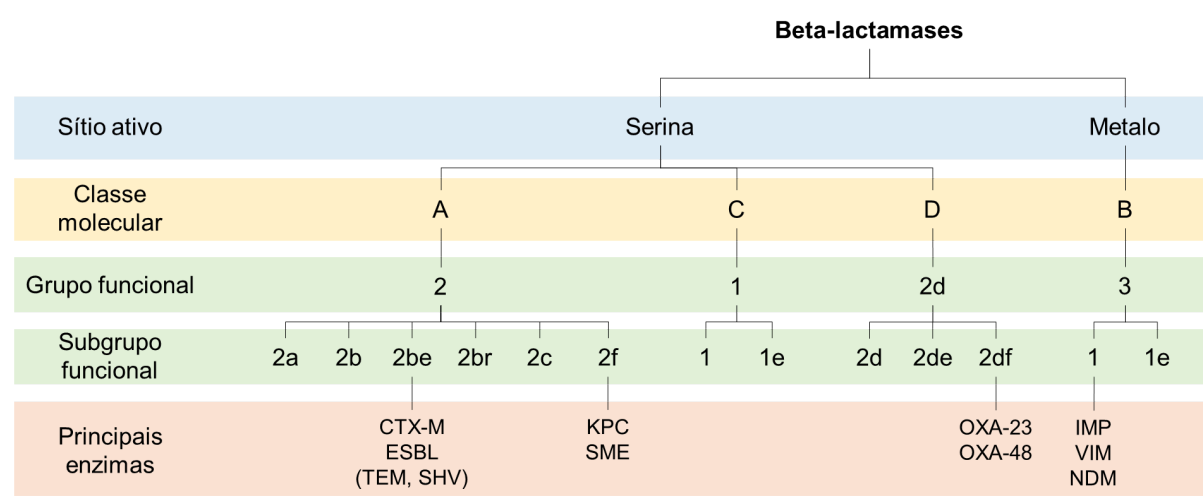


Figura 2: Classificação das beta-lactamases e principais enzimas (Adaptado de Bush, 2018).

Com o significativo aumento de infecções causadas por bactérias produtoras de carbapenemases nos últimos anos, se faz necessário o desenvolvimento de novos antimicrobianos e de métodos diagnósticos mais rápidos para a identificação do patógeno e determinação da sensibilidade aos antibióticos para que se possa controlar o aumento da resistência bacteriana e aumentar as chances de vida de pacientes que venham a adquirir estas infecções (DIENE; ROLAIN, 2014; PEREZ, BONOMO, 2019).

2.2.1 Enterobacterales Resistentes aos Carbapenêmicos (ERC)

As ERC são consideradas pelo “Centers for Diseases Controls and Prevention” (CDC) como bactérias da ordem *Enterobacterales* que apresentam resistência fenotípica à qualquer um dos carbapenêmicos, ou ainda, possuam alguma enzima codificadora de carbapenemase (VAN DUIN et al., 2020), e foram

classificadas como patógenos prioritários pela Organização Mundial de Saúde para a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos e diagnósticos mais rápidos (OMS, 2024). Entre as ERC, *Klebsiella pneumoniae* tem se destacado em todo mundo por sua elevada prevalência, capacidade de aquisição de determinantes de resistência e associação a surtos hospitalares. No entanto, outras espécies de ERC, como *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae* complex, *Klebsiella aerogenes* e *Serratia marcescens*, também têm sido cada vez mais reportadas em diferentes contextos clínicos, contribuindo para a expansão desse problema de saúde pública (KONG, 2026; GUO, 2026). Do ponto de vista epidemiológico, a disseminação das ERC é fortemente impulsionada pela propagação clonal de linhagens de alto risco e pela transferência horizontal de genes de resistência, especialmente aqueles que codificam enzimas carbapenemases como KPC, NDM, OXA-48-like e VIM, conforme descrito em estudos recentes que analisam a diversidade genética e os mecanismos de resistência nessas bactérias (KIFFER, 2023; PETAZZONI, 2026; BAWANKAR, 2025).

Esses microrganismos estão amplamente associados a infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo mais frequentemente isolados de hemoculturas, trato urinário, trato respiratório inferior e infecções de sítio cirúrgico, com destaque para a elevada frequência em infecções de corrente sanguínea e pneumonias em pacientes hospitalizados, especialmente em unidades de terapia intensiva (ANTOCHEVIS, 2025; BAWANKAR, 2025; KONG, 2026). Além disso, infecções urinárias complicadas têm sido descritas como importantes reservatórios e vias de disseminação dessas bactérias, contribuindo para sua persistência no ambiente hospitalar (GUO, 2026). A capacidade de colonização do trato gastrointestinal e a subsequente transmissão cruzada entre pacientes reforçam o papel das ERC em surtos hospitalares e evidenciam a necessidade de medidas rigorosas de vigilância epidemiológica e controle de infecção.

2.2.2. *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii* resistentes aos carbapenêmicos

Assim como as ERC, alguns BGNNF como *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii* resistente aos carbapenêmicos também são considerados importantes causadores de infecções hospitalares e também considerados patógenos prioritários pela OMS.

A *Pseudomonas aeruginosa* resistente aos carbapenêmicos (CRPA) é um patógeno de grande relevância clínica, amplamente associado a infecções relacionadas à assistência à saúde, especialmente em pacientes críticos (FALCONE, 2023). Essa bactéria apresenta notável capacidade adaptativa, combinando resistência intrínseca com múltiplos mecanismos adquiridos, incluindo a produção de carbapenemases, perda de porinas como OprD e superexpressão de bombas de efluxo, o que favorece fenótipos de multirresistência (PAI, 2001; OLIVER, 2024; FALCONE, 2024). Como consequência, as opções terapêuticas tornam-se limitadas, e infecções causadas por CRPA - particularmente bacteremias e pneumonias associadas à ventilação mecânica - estão relacionadas a elevadas taxas de mortalidade (YU, 2024). Do ponto de vista epidemiológico, a CRPA apresenta ampla distribuição mundial, com taxas particularmente elevadas em países de baixa e média renda e em ambientes hospitalares, especialmente em unidades de terapia intensiva (REYES, 2023).

O complexo *Acinetobacter baumannii* compreende um grupo de espécies intimamente relacionadas — incluindo *Acinetobacter baumannii*, *Acinetobacter pittii*, *Acinetobacter seifertii*, *Acinetobacter nosocomialis* e *Acinetobacter calcoaceticus* - que apresentam elevada similaridade fenotípica e genômica, o que frequentemente dificulta sua diferenciação em ambientes laboratoriais de rotina (VIJAYAKUMAR, 2019). Dentre essas, *A. baumannii* destaca-se como a principal espécie associada a infecções em humanos, especialmente no contexto hospitalar. Esse microrganismo é reconhecido por sua capacidade de sobreviver por longos períodos em superfícies inanimadas e de formar biofilmes em dispositivos médicos,

como ventiladores mecânicos e cateteres, favorecendo sua persistência e disseminação em unidades de terapia intensiva, e assim como CRPA, está frequentemente implicado em pneumonias associadas à ventilação mecânica e infecções de corrente sanguínea, particularmente em pacientes críticos (SIEVERT, 2012; CASTANHEIRA, 2023; YU, 2024).

No que se refere à resistência aos carbapenêmicos, o complexo *A. baumannii* resistente (CRAB) representa um dos maiores desafios atuais em saúde pública global. Esse fenótipo resulta de uma combinação de mecanismos, incluindo alterações na permeabilidade da membrana, superexpressão de bombas de efluxo e, sobretudo, aquisição de genes que codificam carbapenemases. Diferentemente do observado em *Enterobacterales*, nas quais enzimas como KPC e NDM predominam, em CRAB as oxacilinases do tipo OXA - especialmente OXA-23 - são as principais responsáveis pela resistência aos carbapenêmicos. Porém, relatos recentes indicam a emergência de outros determinantes, como OXA-24/40 e OXA-58, evidenciando a contínua evolução desse patógeno e reforçando a necessidade de vigilância epidemiológica constante e estratégias eficazes de controle de infecção (DE SOUZA, 2025).

2.3 Vigilância Epidemiológica

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) são aquelas adquiridas após a entrada do paciente no ambiente de saúde, e muitas destas são causadas por bactérias MDR (NEJAD et al; 2011). A transmissão destas bactérias nos ambientes de saúde ocorre por diversos motivos, sendo o mais comum a transmissão paciente-paciente e profissional de saúde-paciente, devido à inadequada higiene de mãos, falha nos processos de limpeza do ambiente e dos equipamentos, bem como procedimentos inadequados no controle de infecção (FRASER et al., 2021). Além disso, estudos recentes sugerem que o número de pacientes atendidos em urgência, número de pacientes internados, tempo de

internação e taxa de uso de antimicrobianos são fatores diretamente relacionados à IRAS por bactérias MDR (CHEN et al. 2022).

Entre as bactérias MDR mais prevalentes na última década em ambientes hospitalares se destacam: *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae* produtoras de ESBL (*Extended-spectrum beta-lactamase*), *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa* produtores de carbapenemases, os quais apresentaram um aumento significativo e preocupante, que deve ser monitorado e devidamente controlado (CHEN et al, 2022).

2.3.1 Reação em Cadeia da Polimerase por High Resolution Melting

No que diz respeito à pesquisa de carbapenemases, a técnica considerada padrão-ouro é a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR — do inglês “*Polymerase Chain Reaction*”). Essa metodologia pode ser aplicada de forma convencional, por meio da visualização de bandas correspondentes a determinados amplicons em gel de agarose (POIREL, 2011), ou por PCR em tempo real, na qual um termociclador projeta os resultados em forma de gráficos, permitindo o acompanhamento das curvas de amplificação em tempo real (SWAYNE, 2011).

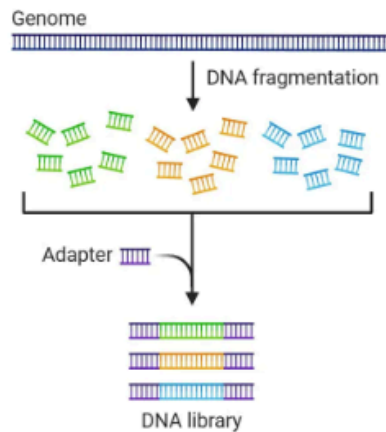
Desenvolvido por Monteiro e colaboradores em 2012, o PCR multiplex em tempo real para detecção de carbapenemases é capaz de identificar até seis genes (*bla*_{KPC}, *bla*_{GES}, *bla*_{OXA-48}, *bla*_{VIM}, *bla*_{IMP} e *bla*_{NDM}) simultaneamente em uma única amostra. A técnica utiliza a análise de curvas de dissociação de alta resolução (*High Resolution Melting* — HRM) como critério de interpretação, proporcionando uma identificação rápida e sensível dos principais genes de carbapenemases presentes em BGN-RC. Essa abordagem representa uma ferramenta valiosa tanto para o controle de infecções quanto para a escolha do tratamento antimicrobiano mais adequado.

2.3.2 Sequenciamento de Nova Geração

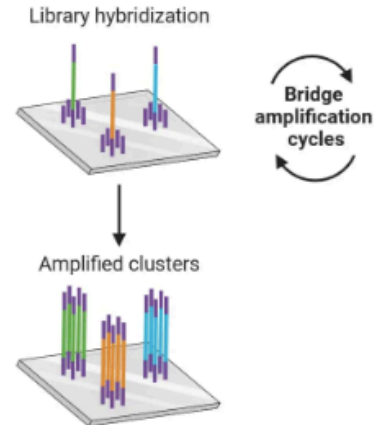
Uma estratégia mais atual de vigilância epidemiológica para o monitoramento de IRAS é a utilização da tecnologia de sequenciamento de nova geração (NGS – do inglês “Next Generation Sequencing”) a qual permite a avaliação do genoma completo (WGS - do inglês "Whole Genome Sequencing"). A técnica de NGS permite, entre outras funcionalidades, determinar a distribuição e o perfil clonal das bactérias detectadas nos ambientes de saúde, e correlacionar a transmissão destas cepas, bem como detectar a sua fonte de origem (XIONG et al., 2021). Desde que o primeiro método de sequenciamento foi descrito por Sanger na década de 1970 (SANGER et al., 1973), muitos avanços foram desenvolvidos nesta área até se chegar ao NGS (MARDIS, 2013).

A técnica de NGS combina alto rendimento e sequenciamento de moléculas de DNA, onde milhões de reações de sequenciamento ocorrem em paralelo (HU et al., 2021). No sequenciador Illumina®, o método é baseado em “sequenciamento por síntese” por tecnologia de terminação reversível marcada com fluorescência e acoplados a um terminador reversível pela enzima DNA polimerase, tendo como produto final a incorporação de nucleotídeos em que o sinal fluorescente resultante é visualizado (MARDIS, 2013; HU et al., 2021) (Figura 3).

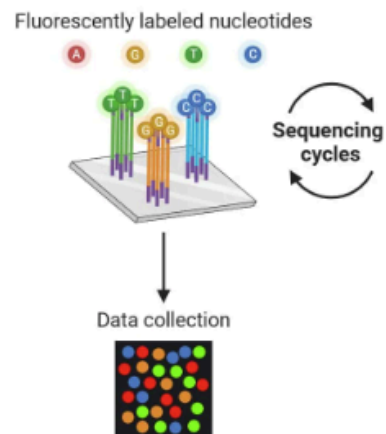
① Library preparation



② DNA library bridge amplification



③ DNA library sequencing



④ Alignment and data analysis

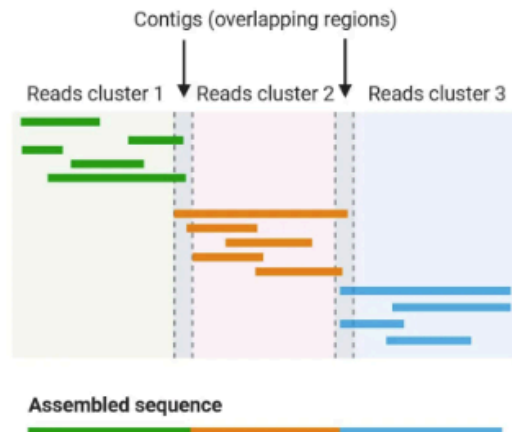


Figura 3: Princípio do sequenciamento por NGS - Illumina® (Figura desenvolvida por Illumina®)

Apesar de sua grande importância, o método de NGS demanda tempo, profissionais capacitados tanto para executar o sequenciamento como para analisar os dados, além de ser considerado laborioso e de alto investimento.

2.3.3 IR Biotyper

FTIR (*Fourier transform infrared spectroscopy*) é um método fenotípico tradicionalmente usado em química para determinar a composição molecular de uma ampla variedade de amostras de forma rápida, não destrutiva, simples, barata e de alto rendimento (MACCANNELL, 2013). Essa tecnologia evoluiu também para a área de microbiologia, e tem sido utilizada para avaliar a relação de isolados bacterianos de forma fenotípica baseado na vibração diferencial de ligações químicas distintas das moléculas presentes na célula bacteriana a partir da exposição a um feixe infravermelho. À medida que diferentes grupos químicos funcionais absorvem a radiação infravermelha em diferentes comprimentos de onda, serão originados picos espectrais, relacionando a absorbância com os números de onda (NOVAIS, et al., 2019) (Figura 4).

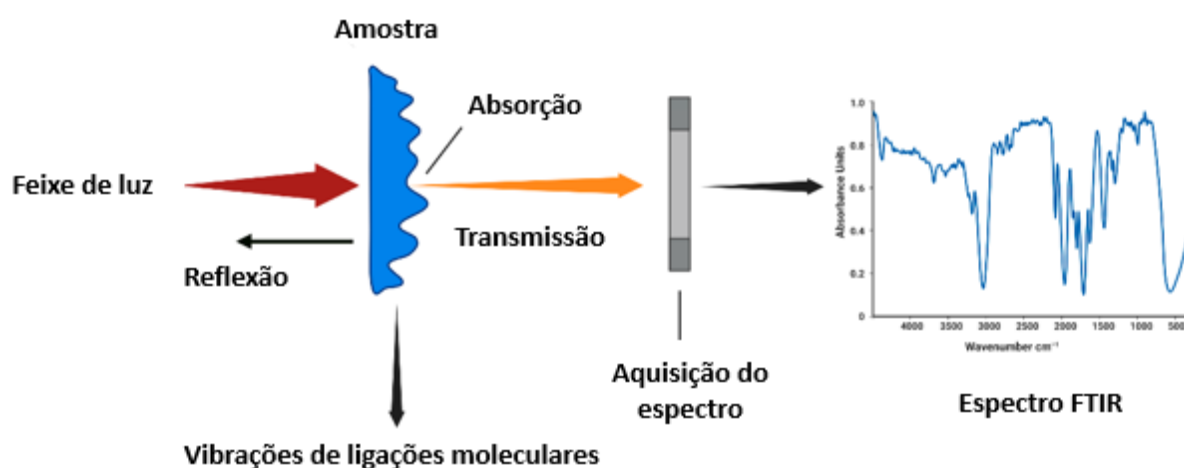


Figura 4: Metodologia de FTIR (Fonte: Adaptado de Muchaamba and Stephan, 2024).

O equipamento IR Biotyper (Bruker Daltonik, GmbH), comercializado a partir de 2018, é um sistema novo baseado nesta tecnologia de FTIR em que

transforma os espectros em gráficos ou dendrogramas, o qual permite determinar, de forma rápida, a tipagem molecular bacteriana a fim de avaliar a relação entre isolados de uma mesma espécie, bem como classificar isolados utilizando um classificador com o auxílio de aprendizado de máquina (NOVAIS, et al. 2019; MARTAK, et al., 2019; BURCKHARDT et al., 2019).

Alguns estudos têm sido executados para avaliar a performance do IR Biotyper, os quais têm demonstrado boa concordância com relação aos métodos padrão-ouro, como NGS, demonstrando ser uma ótima opção na caracterização molecular de bactérias e no auxílio para o monitoramento de controles de infecção, de uma forma mais rápida e custo-efetiva (LOMBARDO et al. 2021; HU et al. 2021). Entretanto, ainda não há uma padronização deste método para avaliar a relação clonal de isolados bacterianos, fazendo-se necessário mais estudos nesta área.

2.4 Novos antimicrobianos na era das bactérias multirresistentes

Com o aumento de infecções causadas por bactérias MDR, nos últimos anos novos antimicrobianos foram introduzidos na clínica a partir de classes já existentes, a exemplo de novas cefalosporinas (cefiderocol) ou ainda utilizando combinações de antimicrobianos já existentes com a inserção de novos inibidores de betalactamases (ceftazidima-avibactam, meropenem-varborbactam, imipenem-relabactam, sulbactam-durlobactam, entre outros) (TOMPKINS e VAN DUIN, 2021).

2.4.1. Cefiderocol

Um dos antimicrobianos mais recentes e promissores é o cefiderocol. Cefiderocol é um derivado das cefalosporinas em combinação com um grupo sideróforo o que facilita sua entrada na célula bacteriana através do mecanismo de

transporte de ferro, vital para a atividade bacteriana. Após a penetração facilitada na célula o grupo cefalosporina inibe a síntese do peptidoglicano através da afinidade por proteínas de ligação à penicilina, causando a morte celular da bactéria e, por isso, o cefiderocol é considerado um “cavalo de tróia” (EL-LABABIDI e RIZK, 2020). Estudos *in vitro* demonstraram que o cefiderocol apresenta atividade contra bactérias MDR incluindo as produtoras de serino carbapenemases (KPC e OXA-48-like) como também de MBL (NDM, VIM e IMP), além de serem ativos não somente contra *Enterobacterales* mas também contra BGNNF como *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter* species. (KOHIRA et al. 2015; ITO-HORIYAMA et al. 2016; ZHANEL et al. 2019). Alguns estudos clínicos também demonstraram superioridade do cefiderocol com comparadores em pacientes com infecções por BGN MDR, incluindo maior taxa de cura e menor taxa de mortalidade (FALCONE, 2021; TIMSIT, 2022, AI e CHANG, 2026).

Uma questão importante é a dificuldade na realização do teste de suscetibilidade ao cefiderocol *in vitro*. Por se tratar de um sideróforo, a execução da microdiluição em caldo - considerada o padrão-ouro para testes de suscetibilidade - requer a remoção do íon ferro do meio de cultura por meio da adição de um agente quelante (HACKEL, 2019). Esse processo torna o método mais trabalhoso, demorado e oneroso. Como alternativa, pode-se utilizar a técnica de disco-difusão, que é mais simples e custo-efetiva. Entretanto, há a presença de uma “Área de Incerteza Técnica” em determinadas faixas de zona de inibição (EUCAST, 2025), o que compromete a confiabilidade dos resultados nessas condições.

Além disso, os mecanismos envolvidos na resistência ao cefiderocol ainda não estão completamente elucidados. Alguns estudos sugerem que a presença de carbapenemases, em combinação com alterações nos sistemas de transporte de ferro, pode estar associada ao aumento da Concentração Inibitória Mínima (CIM) em isolados resistentes. No entanto, devido à grande diversidade de transportadores de ferro, há considerável divergência na literatura quanto a quais sistemas específicos estariam implicados nesse fenômeno (DAOUD, 2022; YANG, 2022; SHEN, 2026).

2.4.2. Novos inibidores de betalactamases

Avibactam (AVI), um novo inibidor de betalactamases, foi aprovado em 2015 pelo Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, para ser utilizado em combinação com Ceftazidima (CAZ) (cefalosporina de 3ª geração). Essa combinação (CAZ/AVI), disponibilizada no Brasil a partir de 2018 (ANVISA), é ativa contra BGN-RC que possuem enzimas de Classes A, C e algumas enzimas de Classe D de Ambler, mas o CAZ/AVI é inativo contra as betalactamases de Classe B (MBL) (STACHYRA, 2009; PAPP-WALLACE and BONOMO, 2016; NICHOLS et al., 2018; KANJ, 2022).

Outros dois inibidores de betalactamases recentemente desenvolvidos são o relebactam (REL) e o vaborbactam (VAB). O primeiro é utilizado em combinação com imipenem (IMI) e o segundo com meropenem (MER), e ambos têm demonstrado eficácia semelhante ao CAZ/AVI, porém sem atividade contra a enzima OXA-48 (YAHAV, 2020; KANJ, 2022). Interessantemente, um relato de caso reportou um cenário em que um paciente em uso de CAZ/AVI desenvolveu resistência à este antimicrobiano ao longo do tratamento, e MER/VAB foi capaz de tratar a infecção, demonstrando ser uma alternativa promissora em caso de resistência desenvolvida por tempo de tratamento à CAZ/AVI (ATHANS, 2018). Até o momento, MER/VAB ainda não foi aprovado pela ANVISA para comércio no Brasil e poucos estudos têm avaliado a eficácia *in vitro* desta combinação em isolados BGN-RC no país, e apenas em isolados de *Klebsiella pneumoniae* (CAMARGO, 2023; WILHELM, 2024).

Um dos mais recentes inibidores de betalactamases aprovado em 2023 pelo FDA é o durlobactam (DUR). Diferentemente dos outros inibidores de betalactamases, DUR é capaz de inibir enzimas oxacilinasas presentes principalmente em cepas de *Acinetobacter* species, e sua utilização em combinação com sulbactam (SUL) restaura a ação deste contra isolados de *Acinetobacter* MDR, sendo um medicamento promissor em infecções hospitalares no combate à este microrganismo (DURAND-RÉVILLE, 2017; KAYE, 2023). Ainda,

um estudo recente indica que SUL/DUR pode ser efetivo também em isolados de *Enterobacterales* produtoras de OXA-48-like (OUTEDA-GARCÍA, 2026).

Apesar do avanço no cenário de novos antimicrobianos, o potencial de desenvolvimento de cepas resistentes a estes fármacos é alto (TOMPKINS e VAN DUIN, 2021). Por isso, se faz necessário uma vigilância a fim de monitorar o perfil epidemiológico dos BGN-RC frente a esses novos medicamentos.

3. MARCO CONCEITUAL

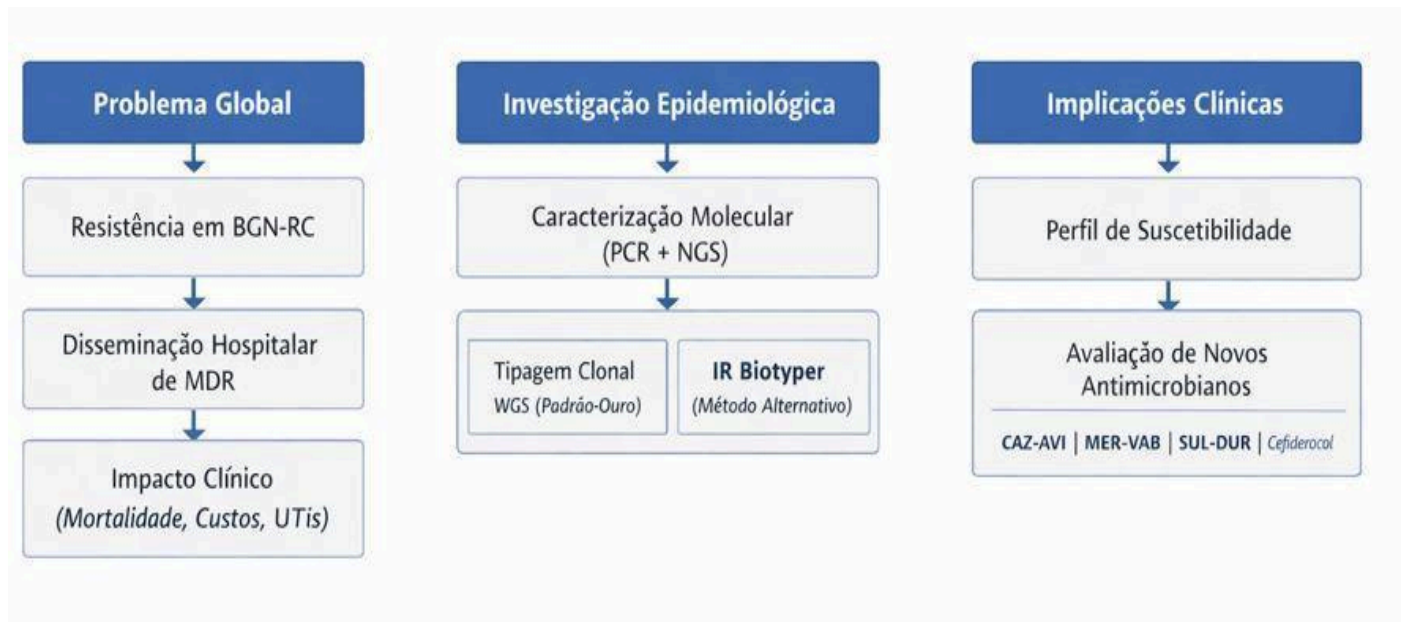


Figura 5: Marco conceitual sobre resistência bacteriana em BGN-RC: caracterização molecular e avaliação da suscetibilidade aos novos antimicrobianos.

4. JUSTIFICATIVA

A disseminação de BGN-RC é uma das grandes preocupações não apenas nos ambientes hospitalares como também na comunidade e no meio ambiente. A detecção da presença de genes de carbapenemases que levam à resistência à maior parte dos antimicrobianos é indispensável para guiar o tratamento das infecções causadas por estes microrganismos. Além disso, uma das formas de mapear a disseminação destes microrganismos é através de tecnologias como NGS, capaz de identificar e classificar se as cepas bacterianas pertencem ao mesmo clone. Apesar do avanço tecnológico de equipamentos capazes de realizarem o sequenciamento de todo o genoma bacteriano por NGS e de seu alto poder de discriminação genética, o procedimento de realização de um sequenciamento apresenta alto custo e demanda profissionais capacitados, bem como um grande tempo na execução. Outra forma de análise de clones bacterianos é utilizando a técnica de tipagem molecular, a qual, mais atualmente, pode ser realizada pelo equipamento denominado de “IR Biotyper®”, capaz de realizar a tipagem através do uso de FTIR de uma forma relativamente mais rápida e custo-efetiva.

Além da caracterização molecular dos BGN-RC mais prevalentes ser importante para estabelecer a epidemiologia local da instituição, bem como auxiliar no manejo, tratamento e controle de IRAS, também é necessário conhecer o perfil de suscetibilidade destas bactérias aos novos antimicrobianos desenvolvidos e recém introduzidos no Brasil (ceftazidima-avibactam) bem como os que ainda estão em processo de aprovação no país (Cefiderocol, Meropenem-vaborbactam, Sulbactam-durlobactam), para um prévio conhecimento de sua suscetibilidade até a etapa de introdução na clínica.

Neste sentido, este trabalho objetivou identificar e caracterizar molecularmente os BGN-RC mais prevalentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre bem como determinar o perfil de suscetibilidade destes microrganismos frente aos novos antimicrobianos.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Caracterizar com uso de técnicas moleculares os BGN-RC mais prevalentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de janeiro de 2023 à dezembro de 2023, e determinar o perfil de suscetibilidade destes isolados aos novos antimicrobianos.

5.2 Objetivos Específicos

- 1) Avaliar a prevalência dos genes de carbapenemases entre os BGN-RC no Hospital de Clínicas de Porto Alegre através da análise de PCR por HRM;
- 2) Avaliar a técnica de tipagem molecular por FTIR através do equipamento IR Biotyper comparado com o método de NGS;
- 3) Avaliar a distribuição clonal dos isolados clínicos mais prevalentes utilizando a técnica do FTIR;
- 4) Determinar o perfil de suscetibilidade dos BGN-RC frente aos novos antimicrobianos cefiderocol, meropenem-vaborbactam, ceftazidima-avibactam e sulbactam-durlobactam (Complexo *Acinetobacter-baumannii-calcoaceticus*) em comparação com Polimixina.
- 5) Comparar as técnicas de disco-difusão e microdiluição em caldo na avaliação do perfil de suscetibilidade ao cefiderocol.
- 6) Avaliar, por NGS, o contexto genético de isolados resistentes ao cefiderocol.

REFERÊNCIAS

- AI, M.Y., CHANG, .WL. Comparative effectiveness of antimicrobial regimens for pneumonia caused by drug-resistant *Acinetobacter baumannii*: a network meta-analysis including cefiderocol and inhaled therapies. *BMC Infectious Disease*. v. 26, n.1, p.3502026, 2026.
- ANTOCHEVIS, L.C, et al. World Health Organization priority antimicrobial resistance in healthcare-associated bloodstream infections in Brazil (ASCENSION): a prospective multicentre observational study. *Lancet Regional Health of America*. v. 43, p. 101004, 2025.
- ANVISA. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Resolução - Nº 1.634, de 21 de junho de 2018. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/27155502/do1a-2018-06-25-resolucao-re-n-1-634-de-21-de-junho-de-2018-27155475
>. Acesso em 16 de abril de 2025.
- ATHANS, V. et al. Meropenem-Vaborbactam as Salvage Therapy for Ceftazidime-Avibactam-Resistant *Klebsiella pneumoniae* Bacteremia and Abscess in a Liver Transplant Recipient. *Antimicrobial Agents Chemotherapy*. v. 63, n. 1, 2016.
- BARRASA-VILLAR, J.I. et al. Impact on Morbidity, Mortality, and Length of Stay of Hospital-Acquired Infections by Resistant Microorganisms. *Clinical Infectious Diseases*. v. 65, n. 4, p. 644-652, 2017.
- BASSETTI, M. et al. Treatment of infections due to MDR Gram-Negative bacteria. *Frontiers in medicine*. v. 6, n. 74, 2019.
- BAWANKAR S.N and BHISE, S.M. Molecular characterization & risk factors associated with carbapenemase-producing enterobacterales acquisition in hospitalised patients in a tertiary care setting. *Indian Journal of Medical Research*. v.162, n. 6, p. 839-848, 2025.
- BLASER, M.J., COHEN, J.I., HOLLAND, S.M. (ed.). Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 10. ed. [S.l.]: Elsevier, 2025. 2 v.
- BURCKHARDT, I. et al. Analysis of *Streptococcus pneumoniae* using Fourier-transformed infrared spectroscopy allows prediction of capsular serotype.

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. v. 38, p. 1883-1890, 2019.

BUSH, K; JACOBY, G.A. Updated Functional Classification of β -lactamases. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. V. 54, n. 3, p. 969-976, 2010.

BUSH, K. Past and present perspectives on β -lactamases. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, n. 62, p. 1–20, 2018.

CAMARGO, C.H. et al. Genomic analysis and antimicrobial activity of β -lactam/ β -lactamase inhibitors and other agents against KPC-producing *Klebsiella pneumoniae* clinical isolates from Brazilian hospitals. **Scientific Reports**. v. 13, n. 1, p. 14603, 2023.

CASTANHEIRA, M., MENDES, R.E, GALES, A.C. Global Epidemiology and Mechanisms of Resistance of *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* Complex. **Clinical Infectious Diseases**. v. 76 (Supl 2), p. S166–78, 2023.

CHEN, Y. et al. Epidemiology and prediction of multidrug-resistant bacteria based on hospital level. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**. v. 29, p. 155-162. 2022.

CHEUNG, M.K., KWAN, H.S. Fighting Outbreaks with Bacterial Genomics: Case Review and Workflow Proposal. **Public Health Genomics**. v. 15, p. 341-351, 2012.

DAOUD, L. Elucidating the effect of iron acquisition systems in *Klebsiella pneumoniae* on susceptibility to the novel siderophore-cephalosporin cefiderocol. **PLoS One**. v. 17, n. 12, p. e0277946, 2022.

DE SOUZA, J. et al. Carbapenem Resistance in *Acinetobacter baumannii*: Mechanisms, Therapeutics, and Innovations. **Microorganisms**. v. 13, n. 7, p. 1501, 2025.

DIENE, S.M., ROLAIN, J.M. Carbapenemase genes and genetic platforms in Gram-negative bacilli: *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* and *Acinetobacter* species. **Clinical Microbiology and Infection**. v. 20, p. 831–838, 2014.

DURAND-RÉVILLE, T. et al. ETX2514 is a broad-spectrum β -lactamase inhibitor for the treatment of drug-resistant Gram-negative bacteria including *Acinetobacter baumannii*. **Nature Microbiology**. v. 2, n. 17104, 2017.

EL-LABABIDI, R.M., RIZK, J.G. Cefiderocol: A Siderophore Cephalosporin. **The Annals of Pharmacotherapy**. v. 54, n. 12, p. 1215-1231, 2020.

EUCAST. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zone diameters. EUCAST 2025: Version 15.0, 2025.

FALCONE, M. Cefiderocol- Compared to Colistin-Based Regimens for the Treatment of Severe Infections Caused by Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii*. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. v. 66. n. 5, p. e0214221, 2022.

FALCONE, M. et al. Mortality attributable to bloodstream infections caused by different carbapenem-resistant Gram-negative bacilli: results from a nationwide study in Italy (ALARICO Network). **Clinical Infectious Diseases**. v. 76, p. 2059–2069, 2023.

FALCONE, M. Not all carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* strains are alike: tailoring antibiotic therapy based on resistance mechanisms. **Current Opinion in Infectious Diseases**. v. 37, n. 6, p. 594-601, 2024.

FRASER, J.L. et al. Healthcare-associated outbreaks of bacterial infections in Africa, 2009–2018: A review. **International Journal of Infectious Diseases**. v. 103, p. 469-477, 2021.

GUO, Y. Trends of Carbapenem-Resistant Gram-negative Bacteria in China: A Surveillance Study Between 2015 and 2024. **The Journal of Infectious Diseases**. v. 233, n. s1, p. S113–S117, 2026.

HACKEL, M.A. et al. Reproducibility of broth microdilution MICs for the novel siderophore cephalosporin, cefiderocol, determined using iron-depleted cation-adjusted Mueller-Hinton broth. **Diagnostic Microbiology and Infectious Disease**. v., 94, n. 4, p. 321-325, 2019.

HANSEN, G.T. Continuous Evolution: Perspective on the Epidemiology of Carbapenem Resistance Among Enterobacteriaceae and Other Gram-Negative. **Infectious Diseases Therapy**. v. 10, p. 75 - 92, 2021.

HU, T. et al. Next-generation sequencing technologies: An overview. **Human Immunology**. v. 82, n. 11, p. 801-811, 2021.

HU, Y. et al. Evaluation of the IR Biotyper for *Klebsiella pneumoniae* typing and its potentials in hospital hygiene management. **Microbial biotechnology**. v. 14, n. 4, p. 1343-1352, 2021.

ITO-HORIYAMA et al. Stability of Novel Siderophore Cephalosporin S-649266 against Clinically Relevant Carbapenemases. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. v. 60, p. -4384–4386, 2016.

KANJ, S. et al. Clinical data from studies involving novel antibiotics to treat multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections. **International Journal of Antimicrobial Agents**. v. 60, n. 3, p.106633, 2022.

KAYE, K. et al. Efficacy and safety of sulbactam-durlobactam versus colistin for the treatment of patients with serious infections caused by *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* complex: a multicentre, randomised, active-controlled, phase 3, non-inferiority clinical trial (ATTACK). **The Lancet Infectious Diseases**. v. 23, n. 9, p. 1072-1084, 2023.

KIFFER, C.R.V. et al. A 7-year Brazilian national perspective on plasmid-mediated carbapenem resistance in *Enterobacterales*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter baumannii* complex. **Clinical Infectious Diseases**. v. 77(Suppl 1), p. S29-S37, 2023.

KOHIRA, N. et al. In Vitro Antimicrobial Activity of a Siderophore Cephalosporin, S-649266, against Enterobacteriaceae Clinical Isolates, Including Carbapenem-Resistant Strains. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. v. 60, p. 729–734, 2015.

KONG, H. et al. Risk factors, and outcomes of patients with carbapenem-resistant *Enterobacterales* bloodstream infection: an eight-year case-case-control study. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**. v. 15, p. 1734801, 2026.

LOMBARDO, D. et al. Application of Fourier transform infrared spectroscopy for real-time typing of *Acinetobacter baumannii* outbreak in intensive care unit. **Future Microbiology**. v. 16, n. 16, 2021.

MACCANNELL, D. Bacterial Strain Typing. **Clinics in Laboratory Medicine**. v. 33, n.3, p. 629-650, 2013.

MARDIS, E.R. Next-Generation Sequencing Platforms. **Annual Review of Analytical Chemistry**. v. 6, p. 287-303, 2013.

MARTAK, D. et al. Fourier-Transform InfraRed Spectroscopy Can Quickly Type Gram-Negative Bacilli Responsible for Hospital Outbreaks. **Frontiers in Microbiology**. v. 10, p. 1440, 2019..

MEKES, A. E. et al. The clinical and epidemiological risk factors of infections due to multi-drug resistant bacteria in an adult intensive care unit of University Hospital Center in Marrakesh-Morocco. **Journal of Infection and Public Health**. v. 13, n. 4, p. 637-643, 2020.

MODY, L. et al. Multidrug-resistant Organisms in Hospitals: What Is on Patient Hands and in Their Rooms? **Clinical Infectious Diseases**. v. 69, n. 11, p. 1837-1844, 2019.

MONTEIRO, J. et al. Rapid detection of carbapenemase genes by multiplex real-time PCR. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**. v.67, p. 906 –909, 2012.

MUCHAAMBA, F., STEPHAN, R. A Comprehensive Methodology for Microbial Strain Typing Using Fourier-Transform Infrared Spectroscopy. **Methods and Protocols**. v.7, n.3, p. 48, 2024.

NEJAD, B.S. et al. Health-care-associated infection in Africa: a systematic review. **Bulletin of the World Health Organization**. v. 89, n. 10, p. 757–765, 2011.

NICHOLS, W. et al. Avibactam Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Targets. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. v. 62, n. 6, 2018.

NORDMANN, P.; POIREL, L. Emerging carbapenemases in Gram-negatives aerobes. **Clinical Microbiology and Infection**. v. 8, n. 6, p. 321-331, 2002

NOVAIS, A. et al. Fourier transform infrared spectroscopy: unlocking fundamentals and prospects for bacterial strain typing. **European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases**. v. 38, p. 427-448, 2019.

OLIVER, A. et al. *Pseudomonas aeruginosa* antimicrobial susceptibility profiles, resistance mechanisms and international clonal lineages: update from ESGARS-ESCMID/ISARPAE Group. **Clinical Microbiology and Infection**. v. 30, p. 469–480, 2024.

Organização Mundial da Saúde. WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance, 2024. Disponível em ><https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461>< Acesso em 25 de fevereiro de 2025.

OUTEDA-GARCÍA M, et al. Advancements in the fight against globally distributed OXA-48 carbapenemase: evaluating the new generation of carbapenemase inhibitors. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**. v. 69, n. 2, p. e0161424, 2025.

PAI, H. et al. Carbapenem resistance mechanisms in *Pseudomonas aeruginosa* clinical isolates. **Antimicrobial Agents Chemotherapy**. v. 45, n. 2, p. 480-4, 2001.

PAPP-WALLACE, K.M., BONOMO R.A. New β -Lactamase Inhibitors in the Clinic. **Infectious Disease Clinics of North America**. v. 30, v. 2, p. 441-464, 2016.

PEREZ, F., BONOMO, R.A. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: global action required. **The Lancet Infectious Disease**. v. 9, n. 6, p. 561-562, 2019.

PETAZZONI, G. et al. Empowering active surveillance of Carbapenem-resistant *Enterobacterales*: Insights from one year of genomic surveillance. **Journal of Infection and Public Health**. v. 19, n. 4, p. 103187, 2026.

REDONDO-SALVO, S. et al. Pathways for horizontal gene transfer in bacteria revealed by a global map of their plasmids. **Nature Communications**. v. 11, n. 3602, 2020.

REYES, J. et al. Antibacterial Resistance Leadership Group and Multi-Drug Resistant Organism Network Investigators. Global epidemiology and clinical outcomes of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and associated carbapenemases (POP): a prospective cohort study. **The Lancet Microbe**. v. 4, n. 3, p. e159-e170, 2023.

QUEENAN, A.M., BUSH, K. Carbapenemases: the versatile beta-lactamases. **Clinical Microbiology Reviews**. v. 20, p. 440-458, 2007.

SANGER, F. et al. Use of DNA polymerase I primed by a synthetic oligonucleotide to determine a nucleotide sequence in phage ϕ 1 DNA. **Proceedings of the National Academy of Sciences**. v. 70, p. 1209–1213, 1973.

SHEN, F. et al. *cirA* Promoter Disruption and SHV-12 Production Contribute to Cefiderocol Resistance in Carbapenem-Resistant *Klebsiella pneumoniae*. **International Journal of Antimicrobial Agents**. p. 107756, 2026.

SIEVERT, DM. National Healthcare Safety Network (NHSN) Team and Participating NHSN Facilities. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010. **Infection Control & Hospital Epidemiology**. v. 34, n. 1, p. 1-14, 2013.

STACHYRA, T. et al. *In vitro* activity of the beta-lactamase inhibitor NXL104 against KPC-2 carbapenemase and *Enterobacteriaceae* expressing KPC carbapenemases. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**. v. 64, n. 2, p. 326-329, 2009.

SWAYNE, R.L. et al. Real-time TaqMan PCR for rapid detection of genes encoding five types of non-metallo- (class A and D) carbapenemases in *Enterobacteriaceae*. **International Journal of Antimicrobial Agents**. v. 38, n. 1, p. 35-38, 2011.

THOMA, R. et al. The challenge of preventing and containing outbreaks of multidrug-resistant organisms and *Candida auris* during the coronavirus disease 2019 pandemic: report of a carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* outbreak and a systematic review of the literature. **Antimicrobial Resistance & Infection Control**. v. 11, n. 12, 2022.

TIMSIT, J.F. et al. Cefiderocol for the Treatment of Infections Due to Metallo-B-lactamase-Producing Pathogens in the CREDIBLE-CR and APEKS-NP Phase 3 Randomized Studies. **Clinical Infectious Diseases**. v. 75, n. 6, p.1081-1084, 2022.

TOMPKINS, K. VAN DUIN, D. Treatment for carbapenem-resistant *Enterobacterales* infections: Recent advances and future directions. **European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases**. v. 40, n.10, p. 2053–2068, 2021.

TZOUVELEKIS; L.S., et al. Carbapenemases in *Klebsiella pneumoniae* and Other Enterobacteriaceae: an Evolving Crisis of Global Dimensions. **Clinical Microbiology Reviews**. v. 25, n.4, p. 682-707, 2012.

VAN DUIN, D. et al. Molecular and Clinical Epidemiology of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae in the United States: a Prospective Cohort Study. **The Lancet Infectious Diseases**. v. 20, n. 6, p. 731-741, 2020.

VAN DUIN, D., DOI, Y. The global epidemiology of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. **Virulence**. v. 19, n. 8 p. 460-469, 2017.

VIJAYAKUMAR, S., BISWAS, I., VEERARAGHAVAN, B. Accurate identification of clinically important *Acinetobacter* spp.: an update. **Future Sci OA**. v. 5, n. 6, p. FSO395.

WILHELM, C.M. et al. Susceptibility evaluation of novel beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combinations against carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* from bloodstream infections in hospitalized patients in Brazil. **Journal of Global Antimicrobial Resistance**. v. 38, p. 247-251, 2024.

XIONG, L. et al. Molecular Epidemiological Analysis of ST11-K64 Extensively Drug Resistant *Klebsiella pneumoniae* Infections Outbreak in Intensive Care and Neurosurgery Units Based on Whole-Genome Sequencing. **Frontiers in Microbiology**. v. 12, 2021.

Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.709356>

YAHAV, D. et al. New β -Lactam– β -Lactamase Inhibitor Combinations. **Clinical Microbiology Reviews**. v. 34, n. 1, p. e00115-20, 2020.

YANG, C. et al. Effects of different carbapenemase and siderophore production on cefiderocol susceptibility in *Klebsiella pneumoniae*. **Antimicrobial Agents Chemotherapy**. v. 68, n. 12, p. e0101924, 2024.

YU, Z. et al. Epidemiological characteristics of ventilator-associated pneumonia in neurosurgery: A 10-year surveillance study in a Chinese tertiary hospital. *Infect Med* v. 3, n. 3, p. 100128, 2024.

ZHANEL, G.G. et al. Cefiderocol: A Siderophore Cephalosporin with Activity Against Carbapenem-Resistant and Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacilli. **Drugs**. v. 79, p. 271–289, 2019.

ARTIGOS

Artigo II - Increased rates of *bla*_{NDM} in *Pseudomonas aeruginosa* in a tertiary care hospital in southern Brazil

Artigo publicado na revista “*Brazilian Journal of Infectious Diseases*” - Referente ao Objetivo 1.

<https://doi.org/10.1016/j.bjid.2025.104523>

Braz J Infect Dis. 29 (2025) 104523



Sociedade
Brasileira de
Infectologia

Contents lists available at ScienceDirect

Brazilian Journal of Infectious Diseases

journal homepage: www.elsevier.com/locate/bjid



Brief Communication

Increased rates of *bla*_{NDM} in *Pseudomonas aeruginosa* in a tertiary care hospital in southern Brazil

Patricia Orlandi Barth^{a,b,*}, Dariane Castro Pereira^a, Camila Mörschbacher Wilhelm^a,
Kellen Figueira Tragnago^a, Afonso Luís Barth^{a,b}

^a Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil

^b Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM/UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil

ARTICLE INFO

Keywords:

Pseudomonas aeruginosa Carbapenemases
NDM

ABSTRACT

Carbapenem-Resistant *Pseudomonas Aeruginosa* (CRPA) is considered as one of the high priority pathogens by the World Health Organization. As CRPA carbapenemase producers have increased worldwide, the aim of this study was to evaluate the carbapenemase prevalence in CRPA at a tertiary care hospital in Brazil. All 395 CRPA identified in the period of September 2021 to May 2024 were evaluated by multiplex real-time polymerase chain reaction (qPCR-HRM) for the following carbapenemase genes: *bla*_{KPC}, *bla*_{NDM}, *bla*_{OXA-48-like}, *bla*_{IMP}, *bla*_{VIM}, *bla*_{SPM} and *bla*_{GES}. In the first period analyzed (September to December 2021), almost 70 % of the isolates were negative for the 7 tested genes, and the *bla*_{NDM} was found in 27.3 % of the CRPA. In the following semesters there was an increase of *bla*_{NDM} as follows: January to June of 2022 = 29.8 %; July to December of 2022 = 43.8 %; January to June of 2023 = 42.4 %; July to December 2023 = 58.9 % and January to May of 2024 = 59.5 % of *bla*_{NDM}. The prevalence of the other carbapenemases remained low. These results indicated an important increase of the *bla*_{NDM} gene, overcoming the CRPA non-carbapenemase producers in our institution.

Abstract:

Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* (CRPA) is considered as one of the high priority pathogens by the World Health Organization. As CRPA carbapenemase producers have increased worldwide, the aim of this study was to evaluate the carbapenemase prevalence in CRPA at a tertiary care hospital in Brazil". All 395 CRPA identified in the period of September 2021 to May 2024 were evaluated by multiplex real-time polymerase chain reaction (qPCR-HRM) for the following carbapenemase genes: *bla*_{KPC}, *bla*_{NDM}, *bla*_{OXA-48-like}, *bla*_{IMP}, *bla*_{VIM}, *bla*_{SPM} and *bla*_{GES}. In the first period analyzed (September to December 2021), almost 70% of the isolates were negative for the 7 tested genes, and the *bla*_{NDM} was found in 27.3% of the CRPA. In the following semesters there was an increase of *bla*_{NDM} as follows: January to June of 2022 = 29.8%; July to December of 2022 = 43.8%; January to June of 2023 = 42.4%; July to December 2023 = 58,9% and January to May of 2024 = 59.5% of *bla*_{NDM}. The prevalence of the other carbapenemases remained low. These results indicated an important increase of the *bla*_{NDM} gene, overcoming the CRPA non-carbapenemase producers in our institution.

Keywords: *Pseudomonas aeruginosa*; carbapenemases; NDM.

Pseudomonas aeruginosa is a non-fermenting gram-negative bacilli typically found in healthcare settings, usually associated with urinary tract, respiratory and bloodstream infections. [1] Carbapenem-resistant *P. aeruginosa* (CRPA) is particularly worrying and is considered a high-priority pathogen in the 2024 Bacterial Priority Pathogens List due to their global threat and limited therapeutic options. [2] Furthermore, CRPA are associated with worse morbidity and mortality outcomes compared to susceptible isolates, as well as an important impact on hospitalization costs. [3,4]

The main mechanisms which lead to carbapenem resistance in *P. aeruginosa* are: efflux pump overexpression, overproduction of AmpC beta-lactamase usually associated with porin loss or inactivation, and, more rarely, production of carbapenemases. [5] While the most prevalent carbapenemase gene worldwide are *bla*_{VIM} followed by *bla*_{GES}, [6] *bla*_{NDM} has been emerging in the last years in CRPA from Europe [7], Africa [8] and other countries. [9]

Until 2010, the *bla*_{SPM} gene used to be the most common carbapenemase among CRPA in southern Brazil. [10,11] However, a shift from *bla*_{SPM} to other carbapenemase genes, including *bla*_{NDM}, was described in the last three years. [12] The increasing rates of *bla*_{NDM} is highly alarming, as this gene is commonly associated with resistance to carbapenems and other antimicrobial classes [13,14] which limits treatment options. Therefore, the aim of this study was to evaluate carbapenemase prevalence in CRPA clinical isolates from a tertiary care hospital in southern Brazil.

All CRPA (only one isolate per patient) identified at the Microbiology Laboratory of Hospital de Clínicas de Porto Alegre during the period of September 2021 to May 2024 were evaluated for carbapenemase genes by multiplex real-time polymerase chain reaction (qPCR) using high-resolution melting (HRM) analysis for *bla*_{SPM}, *bla*_{KPC}, *bla*_{NDM}, *bla*_{OXA-48-like}, *bla*_{IMP}, *bla*_{VIM} and *bla*_{GES} as previously described. [15] DNA was extracted by thermal lysis, and qPCR HRM was performed using QuantStudio 3® (Thermo Fisher). The identification of the isolates was performed by matrix-assisted laser-desorption ionization time-of-flight mass spectrometry -

MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) and resistance to carbapenems was determined by meropenem disk diffusion method. [16]

In the period of this study, 395 CRPA isolates of *P. aeruginosa* were evaluated. A total of 218 (55,2%) presented carbapenemase genes by qPCR HRM assays. In the second semester of 2021, when carbapenemase evaluation in CRPA initiated, almost 70% (38/55) of isolates were negative for the 7 genes tested, and *bla*_{NDM} gene was detected in 27.3% (15/55). In the following semesters, there was a steadily increasing of *bla*_{NDM} as follows: January to June of 2022 = 29.8% (17/57) of *bla*_{NDM}, July to December of 2022 = 43.8% (21/48); January to June of 2023 = 42.4% (28/66); July to December 2023 = 58,9% (53/90) and January to May of 2024 = 59.5% (47/79) of *bla*_{NDM}. The prevalence of the other carbapenemases remained constant (Figure 1).

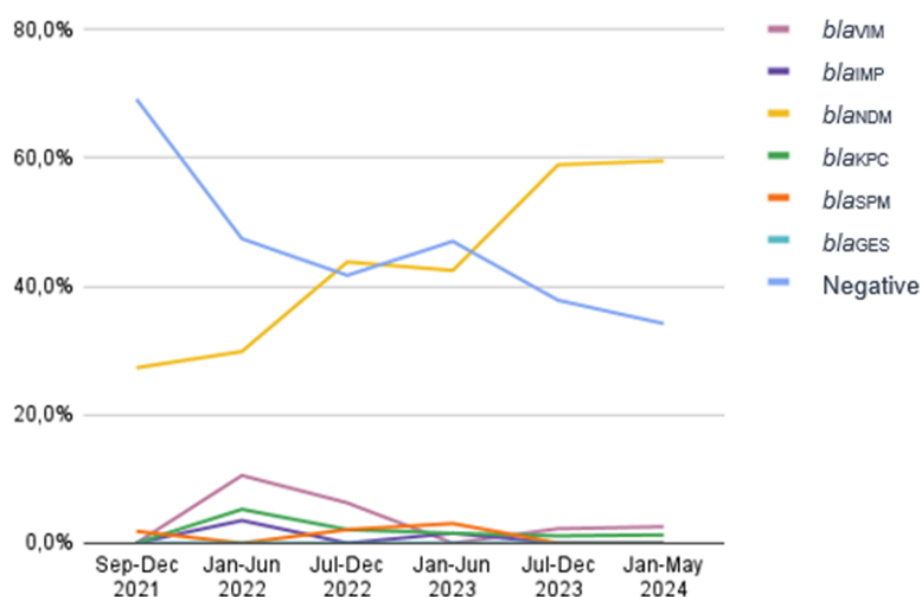


Figure 1: Prevalence of carbapenemase genes in CRPA at Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Brazil, from September 2021 to May 2024.

The Brazilian Agency of Sanitary Surveillance issued a document of risk warning [17] for identification of *P. aeruginosa* resistant to carbapenems producing

*bla*_{KPC} and *bla*_{NDM} in health care services in Brazil in September 2021 and since then we have been evaluated for carbapenemase genes all CRPA in our institution. Until recently, *bla*_{VIM} and *bla*_{IMP} were the most frequently carbapenemase found in CRPA worldwide, with *bla*_{SPM} maintaining regional spread in Brazil. [18,19] This same picture was seen in southern Brazil and in our institution. [10, 11]

A study conducted in Brazil, between November 2015 and August 2016, evaluated 28 CRPA in hospitalized patients, and the main mechanism involved in carbapenem resistance was due to mutations in porin genes that altered expression levels, with low prevalence of carbapenemases and no *bla*_{NDM} detected. [20] Another study, conducted by Kiffer et. al., evaluated the prevalence of carbapenemases in brazilian gram negative pathogens from 2015 to 2022. This study demonstrated a high prevalence of *P. aeruginosa bla*_{SPM} in 2015 (22.5%) which decreased to around 10% in 2016-2019 and to less than 5% in 2020-2022. Noteworthy, the study of Kiffer et al., indicated that the *bla*_{NDM}, which was very uncommon before 2020, presented a steady increase from 2021 to 2022 (8.8% and 6.9%, respectively). [12]

In our study we found a significant increase, from September 2021 to May 2024, in carbapenemase in CRPA, markedly due to the *bla*_{NDM} gene. Conversely, CRPA without carbapenemase gene which accounted for around 70% in September 2021 decreased significantly to less than 37% in May 2024. Although we did not evaluate efflux pump and porin expression, our results demonstrate that CRPA in our institution are mostly carbapenemase producers, mainly due to the presence of the *bla*_{NDM} gene.

The data from our study is alarming as the treatment of CRPA *bla*_{NDM} would not respond to the treatment with the new beta lactam/beta lactamase combinations such as ceftazidime/avibactam, which has no activity against metallo enzymes such as NDM. [21] Furthermore, while *bla*_{SPM} was usually carried in plasmids not associated with other antimicrobial resistant genes, [18] *bla*_{NDM} was found in plasmids carrying genes that lead to resistance to aminoglycosides and fluoroquinolones. [13,14]

This study reinforces the need for surveillance of local epidemiology and early detection of the molecular mechanism of CRPA to avoid the empirical treatment with ceftazidime/avibactam and to improve resources against these infections.

References

- [1] Peix A, Ramirez-Bahena MH, Velázquez E. Historical evolution and current status of the taxonomy of genus *Pseudomonas*. *Infect Genet Evol*. 2009;9(6):1132e1147.
- [2] World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance. 2024 May [Accessed August 6th]. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461>.
- [3] Morata L, Cobos-Trigueros N, Martínez JA, Soriano A, Almela M, Marco F, et. al. Influence of multidrug resistance and appropriate empirical therapy on the 30-day mortality rate of *Pseudomonas aeruginosa* bacteremia. *Antimicrob Agents Chemother*. 2012;56(9):4833-7.
- [4] Jean SS, Harnod D, Hsueh PR. Global Threat of Carbapenem-Resistant Gram-Negative Bacteria. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2022;12:823684.
- [5] Tenover FC, Nicolau DP, Gill CM. Carbapenemase-producing *Pseudomonas aeruginosa* – an emerging challenge. *Emerging Microbes & Infections*. 2022;11(1):811–814. doi:[10.1080/22221751.2022.2048972](https://doi.org/10.1080/22221751.2022.2048972)
- [6] Gill CM, Nicolau DP; ERACE-PA Global Study Group. Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*: an assessment of frequency of isolation from ICU versus non-ICU, phenotypic and genotypic profiles in a multinational population of hospitalized patients. *Antimicrob Resist Infect Control*. 2022;11(1):146. doi: [10.1186/s13756-022-01187-8](https://doi.org/10.1186/s13756-022-01187-8).
- [7] Torrens G, Van Der Schalk TE, Cortes-Lara S, Timbermont L, Barrio-Tofiño ED, Xavier BB, et al., Susceptibility profiles and resistance genomics of *Pseudomonas aeruginosa* isolates from European ICUs participating in the ASPIRE-ICU trial,

Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2022;77(7):1862–1872.
doi:[10.1093/jac/dkac122](https://doi.org/10.1093/jac/dkac122)

[8] Gill CM, Aktap E, Alfouzan W, Bourassa L, Brink A, Burnham CD, et al. The ERACE-PA Global Surveillance Program: Ceftolozane/tazobactam and Ceftazidime/avibactam in vitro Activity against a Global Collection of Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2021;40(12):2533–2541. doi: 10.1007/s10096-021-04308-0.

[9] Reyes J, Komarow L, Chen L, Ge L, Hanson BM, Cober E, et al. Antibacterial Resistance Leadership Group and Multi-Drug Resistant Organism Network Investigators. Global epidemiology and clinical outcomes of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and associated carbapenemases (POP): a prospective cohort study. *Lancet Microbe*. 2023;4(3):e159–e170. doi: 10.1016/S2666-5247(22)00329-9.

[10] Zavascki AP, Gaspareto PB, Martins AF, Gonçalves AL, Barth AL. Outbreak of carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* producing SPM-1 metallo- β -lactamase in a teaching hospital in southern Brazil. *J Antimicrob Chemother*. 2005;56(6):1148–51. doi:10.1093/jac/dki390.

[11] Martins AF, Zavascki AP, Gaspareto PB, Barth AL. Dissemination of *Pseudomonas aeruginosa* producing SPM-1-like and IMP-1-like metallo- β -lactamases in hospitals from southern Brazil. *Infection*. 2007;35(6):457–60. doi:10.1007/s15010-007-6289-3.

[12] Kiffer CRV, Rezende TFT, Costa-Nobre DT, Marinonio ASS, Shiguenaga LH, Kulek DNO, et al. A 7-Year Brazilian National Perspective on Plasmid-Mediated Carbapenem Resistance in *Enterobacterales*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Acinetobacter baumannii* Complex and the Impact of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic on Their Occurrence. *Clin Infect Dis*. 2023;77(Suppl 1):S29–S37.

[13] Jain A, Hopkins KL, Turton J, Doumith M, Hill R, Loy R, et al. NDM carbapenemases in the United Kingdom: an analysis of the first 250 cases. *J Antimicrob Chemother*. 2014;69(7):1777–84. doi: 10.1093/jac/dku084.

[14] Findlay J, Poirel L, Kessler J, Kronenberg A, Nordmann P. New Delhi Metallo- β -Lactamase–Producing Enterobacterales Bacteria, Switzerland, 2019–2020. *Emerg Infect Dis*. 2021;27(10):2628–2637. doi:[10.3201/eid2710.211265](https://doi.org/10.3201/eid2710.211265)

- [15] Monteiro J, Widen RH, Pignatari ACC, Kubasek C, Silbert S. Rapid detection of carbapenemase genes by multiplex real-time PCR. *J Antimicrobi Chemother.* 2012;67(4) 906-909.
- [16] EUCAST. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zone diameters. EUCAST 2024: Version 14.0, 2024.
- [17] COMUNICADO DE RISCO GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 01/2021 (01/09/2021). Identificação de *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenêmicos, produtora de KPC e NDM em serviços de saúde. 2021 sep [Accessed August 6th 2024]. Available from:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/comunicados-de-risco-1/comunicado-de-risco-01_2021-gvims-ggtes_01-09-2021.pdf
- [18] Yoon EJ, Jeong SH. Mobile Carbapenemase Genes in *Pseudomonas aeruginosa*. *Front. Microbiol.* 2021;12:614058. doi: 10.3389/fmicb.2021.614058.
- [19] Halat HD, Moubareck AC. The Intriguing Carbapenemases of *Pseudomonas aeruginosa*: Current Status, Genetic Profile, and Global Epidemiology. *Yale J Biol Med.* 2022;95(4):507-515.
- [20] Souza GHA, Rossato L, Brito GT, Bet GMDS, Simionatto S. Carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* strains: a worrying health problem in intensive care units. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo.* 2021;63:e71.
- [21] Wang Y, Wang J, Wang R, Cai Y. Resistance to ceftazidime-avibactam and underlying mechanisms. *J Glob Antimicrob Resist.* 2020 Sep;22:18-27. doi: 10.1016/j.jgar.2019.12.009.

Artigo III - Nosocomial outbreak due to a novel Sequence Type of carbapenem resistant *Acinetobacter seifertii*

Artigo publicado na revista “*American Journal of Infection Control*” - Referente aos objetivos 1, 3 e 4.

<https://doi.org/10.1016/j.ajic.2024.11.019>

American Journal of Infection Control 53 (2025) 473–478



Contents lists available at ScienceDirect

American Journal of Infection Control

journal homepage: www.ajicjournal.org



Major article

Nosocomial outbreak due to a novel sequence type of carbapenem-resistant *Acinetobacter seifertii*



Patricia Orlandi Barth MSc^{a,b,*}, Dariane Castro Pereira PhD^{a,c},
Gabriela Simões de Oliveira MSc^{d,e}, Loriane Rita Konkewicz MSc^f, Larissa Lutz PhD^c,
William Latosinski Matos^c, Mariana Preussler Mott PhD^c, Caroline Collioni Constante MSc^c,
Camila Morschbacher Wilhelm PhD^a, Laura Czekster Antochewis MSc^{a,b},
Rodrigo Minuto Paiva PhD^c, Kellen Figueira Tragnago^a, Afonso Luis Barth PhD^{a,b,d},
Andreza Francisco Martins PhD^{a,b,d,e,g}

^a Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^b Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^c Unidade de Microbiologia e Biologia Molecular, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^d Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^e Bioinformatic Core, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^f Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

^g Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Instituto de Ciências Básicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

Key Words:

Infectious disease outbreaks

Plasmid

NDM-1 beta-lactamase

Background: *Acinetobacter seifertii*, a member of *A baumannii*-calcoaceticus complex, can be considered a pathogen of concern due to the presence of resistance genes. The aim of the study was to describe an outbreak of carbapenem-resistant *A seifertii* among neonates admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) at a tertiary care hospital.

Methods: All patients with carbapenem-resistant *A seifertii* diagnosed and admitted to the NICU from June 2023 to October 2023 were included. The presence of carbapenemase genes (*bla_{IMP}*, *bla_{VIM}*, *bla_{NDM}*, *bla_{KPC}*, *bla_{GES}*, *bla_{OXA-48-like}*, and *bla_{OXA-23}*) was investigated by qPCR. Whole-genome sequencing (WGS) was performed by MiSeq (Illumina) and MinION (Nanopore) platforms. Fourier-transform infrared spectroscopy (IR Biotyper) was applied for microbial strain typing.

Results: Eleven patients were affected and a set of measures were implemented at NICU to reduce the risk of transmission. The isolates exhibited identical resistance patterns; additionally, all isolates presented the *bla_{NDM-1}* gene and were grouped in the same cluster by IR Biotyper. The WGS revealed that the isolates belonged to a novel ST assigned as ST2712, and the *bla_{NDM-1}* was carried by the same plasmid type.

Discussion: Our study has identified a novel strain of *A seifertii* carrying *bla_{NDM-1}* responsible for the outbreak, indicating its emergence in the institution.

Conclusions: This is the first report of carbapenem-resistant *A seifertii* ST2712. The use of WGS for genomic surveillance allowed understanding the dissemination of Carbapenem-resistant *A baumannii*, which is crucial in outbreak scenarios.

© 2024 Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Published by Elsevier Inc. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Background

Acinetobacter seifertii is one of the six species belonging to the *Acinetobacter calcoaceticus-baumannii* complex (*A. baumannii*, *A. calcoaceticus*, *A. nosocomialis*, *A. pittii*, *A. lactucae* and *Acinetobacter* genomic species “between 1 and 3”).¹ The first report of *A. seifertii* obtained from human clinical specimens occurred in 2015 in isolates from different countries.² Recent reports suggested a higher incidence of shock and high Pitt bacteremia score associated with *A. seifertii* compared to *A. baumannii* infections³. Despite its prevalence is not well-established, *A. seifertii* seems to be an emerging pathogen associated with severe infections, mainly in the elderly and children.⁴

Carbapenem-resistant *A. baumannii* (CRAB) outbreaks have been documented in various hospital settings, including Intensive Care Units (ICUs), emergency departments, and general wards. These outbreaks often involve multiple patients and can be challenging due to CRAB survival ability on dry surfaces and their resistance to common disinfectants.^{5,6} The resistance to carbapenems is often due to carbapenemase genes such as *bla*_{OXA-23}, *bla*_{IMP}, and *bla*_{NDM} which are usually localized in plasmids and eventually integrated into the bacterial chromosome. Although there are few reports of outbreaks caused by *A. seifertii*, the resistance and virulence mechanisms appear to be similar to other species from the *A. baumannii-calcoaceticus* complex.⁴ Furthermore, it is capable to transfer carbapenem-resistant determinants to other species of *A. baumannii* complex which highlights the importance of monitoring its emergence⁷.

Antimicrobial resistance is considered one of the top ten global public health threats to humanity,⁸ and CRAB complex was identified as a critical-priority pathogen by the World Health Organization (WHO)⁹ since the treatment poses as a considerable challenge.¹⁰ In this context, this study aimed to investigate an outbreak of carbapenem-resistant *A. seifertii* (CRAS) among neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at a hospital in southern Brazil.

Material and Methods

Outbreak Investigation

This study was conducted at “Hospital de Clínicas de Porto Alegre” located in southern Brazil, an 860-bed tertiary care university hospital with a 20-bed NICU. The first case of CRAS was identified in June 2023 in sputum and blood culture specimens collected from a newborn hospitalized for 50 days. The second and third cases were identified in July 2023, characterizing the onset of the outbreak.

Proactive Implementation of Infection Control Measures

A set of additional measures were implemented by the Infection Control Service in response to the identification of the three first CRAS cases. These measures included contact screening conducted through swabs for culture surveillance; the isolation of all patients in cohorting beds with stringent contact precaution measures; limited access to NICU restricting for one partner and exclusive staff. Further, specific guidance was provided to parents on appropriate conduct during hospitalization and after discharge, emphasizing the importance of avoiding unnecessary movement within the unit, avoiding contact with other parents and patients, and maintaining strict hand hygiene.

Additionally, the standard protocols were revised and a total of 142 staff members were trained to reinforce contact precautions procedures which included hand hygiene, the proper use of gloves and gowns, disinfection of surfaces around the bed three times a day, and the exclusive use of medical devices, which were disinfected after each use. Terminal cleaning of beds was performed after patients were discarded. Proper storage of isolates identified by the microbiology laboratory was ensured. The health surveillance authority was immediately notified of the outbreak to allow for a coordinated and effective response.

Microbiological Methods

Species were identified using matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) with the VITEK MS® v3.0 database (bioMérieux, Marcy l'Etoile, France). Meropenem resistance was determined by disk diffusion, and antimicrobial susceptibility to trimethoprim/sulfamethoxazole, ciprofloxacin, gentamicin, amikacin, and ampicillin/sulbactam was performed using the Sensititre system (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), with GNX3F and MDR2GNXXF plates. The antimicrobial susceptibility interpretation was performed according to the EUCAST guidelines, except for ampicillin/sulbactam, which was according to the CLSI guidelines. In addition, the minimal inhibitory concentration (MIC) for polymyxin B was determined by standard broth microdilution (BMD), according to the EUCAST guidelines.

Carbapenemases characterization

The carbapenemase genes (*bla*_{KPC}, *bla*_{NDM}, *bla*_{OXA-48-like}, *bla*_{IMP}, *bla*_{VIM}, and *bla*_{GES}) were investigated by multiplex real-time polymerase chain reaction (qPCR) using high-resolution melting (HRM) as previously described.¹¹ DNA was extracted by thermal lysis, and qPCR-HRM was performed using QuantStudio® (Thermo Fisher). The *bla*_{OXA-23} gene was evaluated by conventional PCR.

Molecular Typing

CRAS isolates were phenotypically characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) methodology using the IR Biotyper® (Bruker Daltonics), according to the manufacturer's instructions. Spectra were acquired using OPUS 7.5 software (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Bremen, Germany). The spectrum range of 1,300–800 cm⁻¹ was automatically processed and normalized, and second derivatives were applied by OPUS 7.5 software. The data were analyzed with IRBT Client by building dendrograms using the Euclidean distance and average linkage clustering method. One isolate belonging to *A. baumannii* complex species without a relationship with the outbreak was included as an outgroup.

Whole Genome Sequencing (WGS) and Bioinformatic Analyses

The isolates were sequenced by Illumina MiSeq (2x250bp; average depth coverage ~100×) and genomic DNA was extracted, using a Maxwell RSC Cultured Cells DNA Kit (Promega®). According to the manufacturer protocols, the paired-end library was constructed with Illumina DNA prep (Illumina). The raw short reads were quality trimmed (Q>30) and assembled using CLC Genomic Workbench 23. Two

isolates were also sequenced using the Minlon Oxford Nanopore (R9.4 flow cell; coverage ~100×) for characterizing the complete sequence of plasmids. The DNA was extracted with QIAmp® DNA Mini Kit (QIAGEN) kit and the metrics were evaluated as described above. The library was constructed with Rapid sequencing gDNA barcoding kit (SQK-RBK004) according to the manufacturer protocols. Rapid Prokaryotic Genome Annotation (Prokka) was used for primary annotation, and the CDS generated were manually curated in Geneious Prime® 2023.1.2 using BLAST and GenBank protein database. The database PubMLST was used to confirm the species using rMLST and predict the ST. Antimicrobial resistance genes were identified *in silico* by the QIAGEN Microbial Insight-Antimicrobial Resistance database (QMI-AR). A polished assembly was generated with QIAGEN CLC Genomics Workbench Version 23.0 for plasmid characterization. Comparison analyses were performed with Geneious and BLAST Ring Generator (BRIG) among similar plasmids deposited in NCBI and circularized plasmids from this study. The plasmids were selected from the database based on the percentage of identical sites, size, query cover, maximum score, and the presence of the *bla*_{NDM-1} gene. Easyfig 2.2.5 was used to build a graphical representation of the genetic environment of carbapenemase genes. The short-reads and polished sequencing data are available in GenBank under the BioProject accession PRJNA1124142.

Results

From June to October 2023, 20 patients were screened during the outbreak investigation, and 11 were positive for CRAS (Figure 1). The standard protocols were reviewed and the additional control measures were implemented in the first weeks (07/28/2023-08/10/2023) after the onset of the outbreak when six new cases were detected. After two months without new cases, another two patients were diagnosed with CRAS (Table 1). CRAS were identified in the following sites/specimens: low respiratory tract (7/11; 63.6%), blood culture (1; 9.0%) and patients surveillance swabs (3; 27.3%). However, only 4 (36.4%) patients had an

infection diagnosis according to National Health Agency Surveillance criteria (ANVISA).¹² No deaths occurred due to *A. seifertii* infection or colonization.

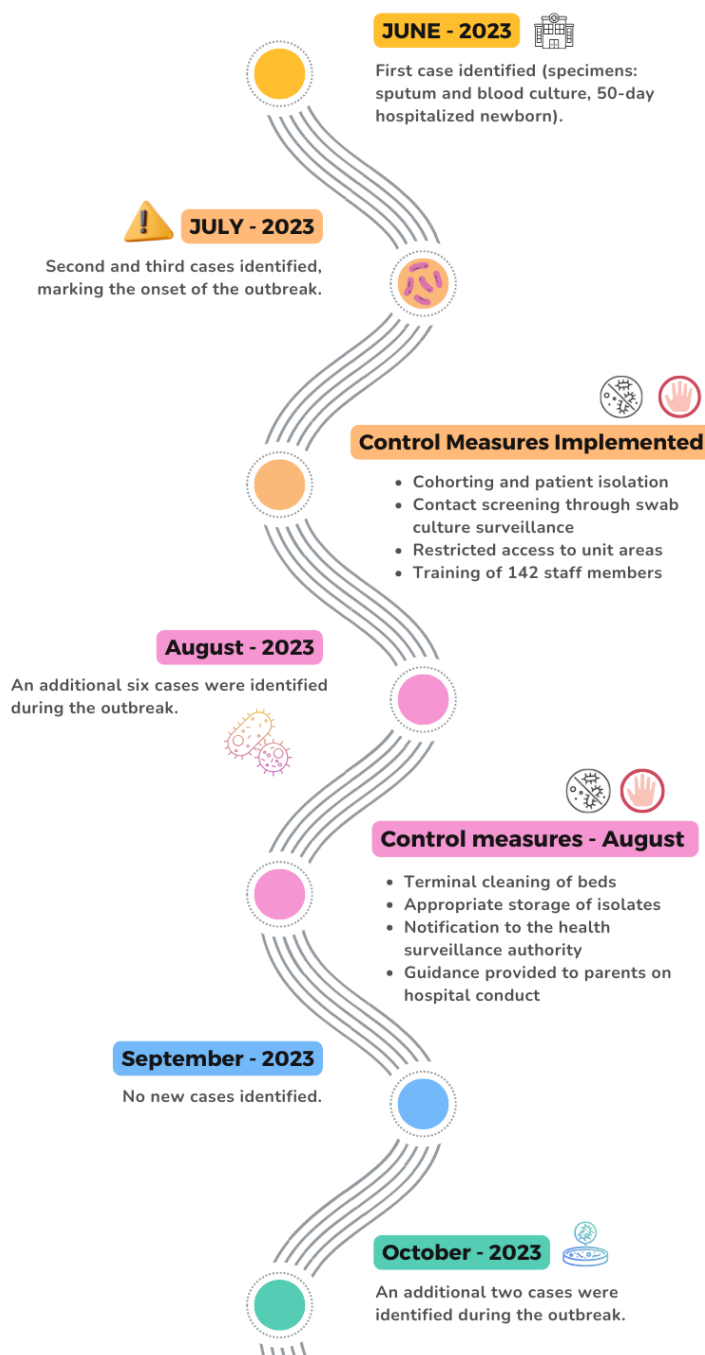


Figure 1: Timeline of the outbreak of carbapenem-resistant *A. seifertii* (CRAS) in the neonatal intensive care unit (NICU). The figure illustrates the identification of cases and the implementation of control measures over time.

We were able to recover eight isolates to further analysis. The identification at species level by MALDI-TOF with a high level of confidence was confirmed for all *Acinetobacter seifertii* isolates by WGS using rMLST (rST-61366). The susceptibility patterns were identical for all of them, demonstrating resistance to meropenem, imipenem, ciprofloxacin, gentamicin, amikacin, ampicillin/sulbactam as well as for new antibiotics as meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam, and ceftazidime-avibactam. Minimum inhibitory concentrations (MICs) of plazomicin were ≥ 4.0 mg/L, and between 0.5 - 1.0 mg/L for tigecycline. Noteworthy, the isolates remained susceptible to polymyxin (MIC test range was 0.5 to 2 mg/L). Additionally, all isolates tested positive for *bla*_{NDM-1} and the virulence factors are similar with those reported for *A. baumannii* complex (Supplementary Table 1).

Table 1. Description of CRAS isolates obtained during the NICU outbreak

Isolate	Sample	Source	Collection Date	CFU	Openem MIC	Mer	Genes encoding β -Lactamase resistance	Genes encoding non- β -lactamase resistance	Genome accession number
11353	Blood		06-16-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842051
11464	Sputum		07-21-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842052
11473	Tracheal aspirate		07-28-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842053
11512	Bronchial aspirate		08-07-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842054
11513	Rectal swab		08-08-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842057
11554	Bronchial aspirate		08-25-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842055
11716	Tracheal aspirate		10-12-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842058
11747	Tracheal aspirate		10-15-2023	2712	> 8		<i>bla</i> _{NDM-1}	<i>aph(3')-VI</i> , <i>aph(3')-Vla</i> , <i>ant(2'')-Ia</i> , <i>msr(E)</i> , <i>aph(E)</i> , <i>sul2</i> , <i>tet(X3)</i>	SAMN41842056

FT-IR demonstrated that all *A. seifertii* isolates were grouped in one cluster, with the *A. baumannii* isolate separated in a second cluster (Figure 2). Furthermore, results from WGS revealed that all isolates belonged to a new ST assigned as ST2712 by PubMLST (Pasteur scheme).

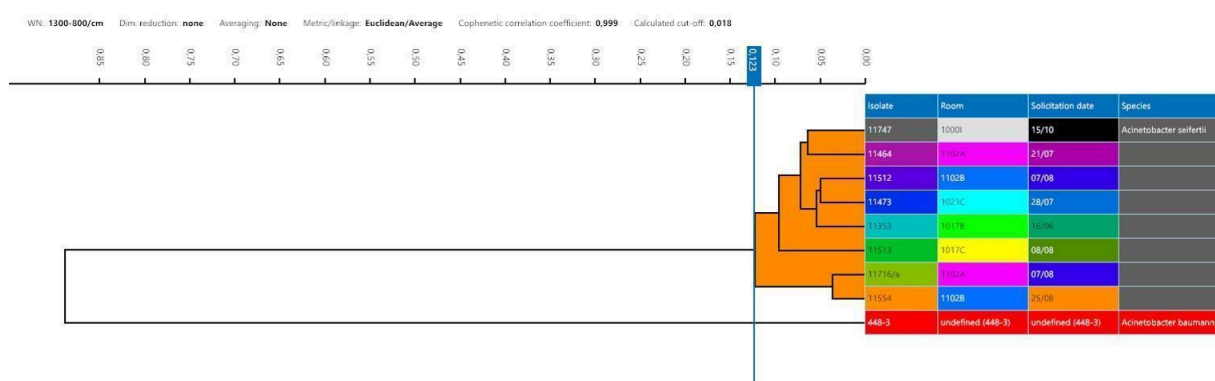


Figure 2: Dendrogram of *Acinetobacter seifertii* harboring *bla_{NDM-1}* gene from NICU outbreak. Comparison of eight *Acinetobacter seifertii bla_{NDM-1}* positive isolates (11747, 11464, 11512, 11473, 11353, 11513, 11716/a and 11554) obtained from the NICU outbreak with an *Acinetobacter baumannii* isolate (448-3) unrelated to the outbreak. Cutoff of 0.123.

Comparative genomic analysis showed that the *bla_{NDM-1}* gene was carried by the same plasmid type (97% to 100% similarity) in all isolates. The closed plasmid carrying *bla_{NDM-1}* was characterized in two isolates and named pNDM_GABA0299 (285,755 bp; deposited under accession number CP159922) and pNDM_GABA0305 (292,120 bp; deposited under accession number CP159871). These plasmids demonstrated high identity to CP096121 (99.91%), CP078046 (99.69%), and CP133707 (98.84%) deposited in the NCBI database (Figure 3A, 3B), isolated from *Acinetobacter portensis*, *Acinetobacter Iwoffii* e *A. baumannii*, respectively. The coverage ranged from 69-76%.

The genetic context of the *bla*_{NDM-1} revealed an IS*Aba*125 upstream and a *ble*_{MBL} gene downstream. Furthermore, upstream IS*Aba*125, an *aph*(3')-VI gene, and an IS*Aba*14 were also identified (Figure 3C). This region of 4,232 bp was identical to that found in the Tn7382 transposon previously reported in *A. baumannii* (CP060011.1). Finally, *aph*(3')-VIa, *ant*(2'')-Ia, *msr*(E), *mph*(E), *sul*2 and *tet*(X3) were also identified in the same plasmid.

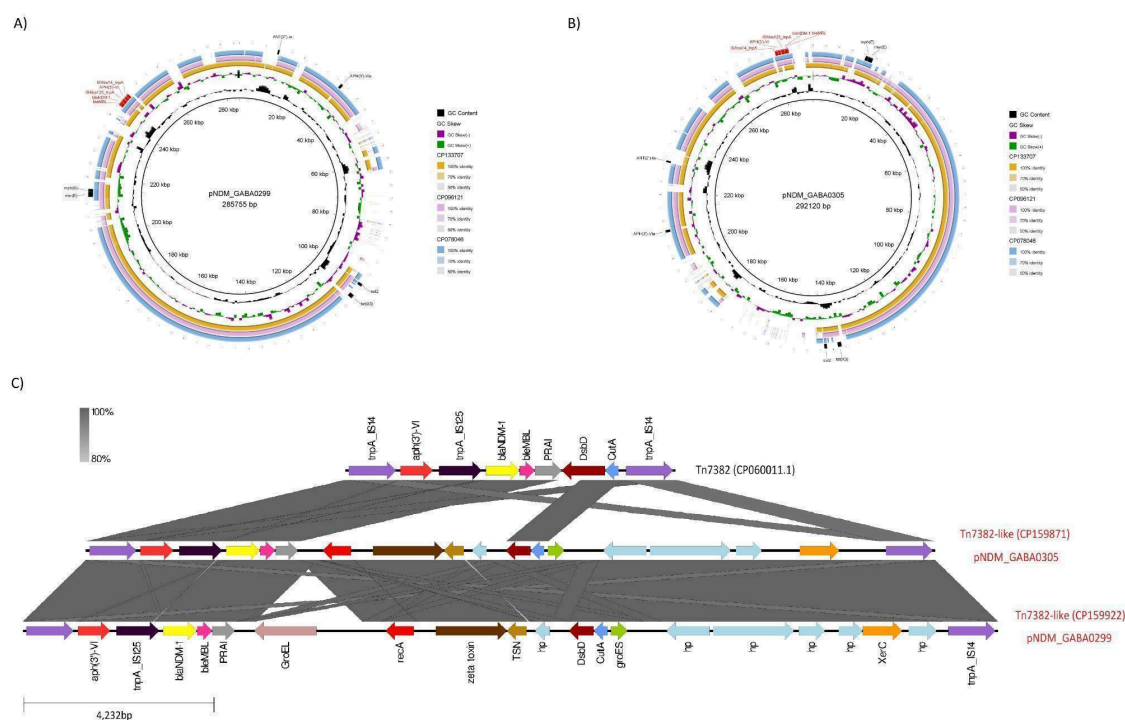


Figure 3: Genetic context of *bla*_{NDM-1} gene. A) Circular Alignment of pNDM_GABA0299 plasmid. The inner circle represents the pNDM_GABA0299, GC content (black), and GC skew (dark green and purple). The other colorful circles represent the plasmids CP133707.1 (orange), CP096121.1 (pink), and CP078046.1 (blue). The last circle shows the features of the genetic context of the *bla*_{NDM-1} gene (red) and other antimicrobial resistance genes (black). The labels on the right show the percentage of identity by a color gradient. B) Circular Alignment of pNDM_GABA0305 plasmid. The inner circle represents the pNDM_GABA0305, GC content (black), and GC skew (dark green and purple). The other colorful circles represent the plasmids CP133707.1 (orange), CP096121.1 (pink), and CP078046.1 (blue). The last circle shows the genetic context of the *bla*_{NDM-1} gene (red) and other antimicrobial resistance genes (black). The labels on the right show the percentage of identity by a color gradient. C) Linear comparison of *bla*_{NDM-1}-harboring transposons. The colored arrows represent the different features present in transposons. The names of each feature are described above or below the arrows. The gray lines that cross the arrows indicate the genetic organization of the features in each sequence. In the upper left corner is a color gradient scale of these gray lines to visualize the identity percentual. The region identical to the Tn7382 transposon (CP060011.1) is highlighted in the lower-left corner. Each transposon and its respective GenBank accession number are identified in the right corner. The transposons in red belong to this study. Prai: phosphoribosylanthranilate isomerase; TSN: thermonuclease; hp: hypothetical protein.

Discussion

Characterization of isolates causing an outbreak is crucial for understanding strain dissemination and evaluating the control infection measures that play an essential role in outbreak scenarios. Our study identified a novel strain of *A. seifertii*, which emerged and was associated with an outbreak in the NICU. Additional control measures were very effective in stopping the outbreak since most cases were detected during the first weeks. Further, the revision of standard protocols and continued training are essential to avoid outbreaks mainly in critical care. However, the stay of a colonized patient in the hospital for a long time may be a source of new outbreaks as sometimes it is necessary to share the professionals among different units.

While CRAB remains as the most frequently recovered species of the genus *Acinetobacter* from clinical samples,⁹ there are increasing reports of other *Acinetobacter* species, also resistant to carbapenems,¹³ including those producing *bla*_{NDM},¹⁴ being involved in human infections. However, only a limited number of infections attributed to *A. seifertii* have been documented in the literature, mainly in Asia and Latin America.^{15–17} In a study conducted in Taiwan¹⁶ to assess bloodstream infections attributed to *A. seifertii*, carbapenem resistance was detected in 13 isolates, comprising 16.3% of the total. Notably, the primary mechanism driving carbapenem resistance in *A. seifertii* strains appears to be the plasmid-borne IS*Aba1*-*bla*_{OXA-51-like} genetic structure, and the most common ST related was ST553.

In Brazil, reports of carbapenem-resistant *A. seifertii* causing human infections are scarce. A study in São Paulo in 1990, analyzing a historical series of isolates, identified only two clinical cases in hospitalized patients. In this case, the carbapenem resistance mechanism was attributed to *bla*_{OXA-58}.¹⁸ Noteworthy, there is only one documented case in the literature of NDM-producing *A. seifertii* causing infection, this isolate was obtained from patient at a hospital in South Korea as part of a study covering *Acinetobacter* sp. infections from 2011 to 2014.¹⁹ Our study is

the first reported outbreak of *A. seifertii* carrying *bla*_{NDM-1}, and the novelty of a sequence type ST2712. The emergence of a novel ST carrying *bla*_{NDM-1} suggests the adaptation of this gene in a new strain, confirming its high ability to disseminate as have already been observed in *Enterobacterales*²⁰.

The genetic context (IS*Aba14* - *aph*(3')-*VI* - IS*Aba125* - *bla*_{NDM-1} - *bleMBL*) of *bla*_{NDM-1} has been previously reported in plasmids and chromosomes of *Acinetobacter* spp., and also in plasmids of *Enterobacterales*,²⁰ mainly embedded in a Tn7382 transposon. The Tn7382 is a transposon derived from Tn125, flanked by two IS*Aba14*, and that harbors resistance genes as *bla*_{NDM-1} and *aph*(3')-*VI*, which encode resistance to carbapenems and amikacin, respectively²¹. In this study, pNDM_GABA0299 and pNDM_GABA0305 presented an identical region to transposon Tn7382 (Figure 3C); however, the complete transposon presented differences. To the best of our knowledge, this Tn7382-like transposon has not yet been reported in other studies. The high similarity of Tn7382-like transposon with previously reported suggest that this is a stable structure to carry the *bla*_{NDM-1} even from different species, which found in different plasmid types an appropriate site for recombination^{20,21}. Further, the presence of other antimicrobial resistance genes in the same mobile genetic element, increase the possibility of the dissemination by selective pressure of other antimicrobials than carbapenems.

Unfortunately, it was not possible to characterize the type of plasmid carrying the *bla*_{NDM-1} gene. Chen (2023) proposed a database for typing plasmids of *Acinetobacter* spp. based on the *rep* genes; however, no *rep* genes were identified in the plasmids of our study. This could be explained by the presence of a novel *rep* gene in our plasmids or by the lack of a *rep* protein, which has already been reported in megaplasmids, as they have acquired other replication strategies.^{22,23}

Finally, it is very important to reinforce the infection control measures to avoid outbreaks. Genomic surveillance may be an important approach for detecting outbreaks ahead of time in clinical settings, especially linked to multidrug-resistant nosocomial infections. In this context, the data generated by WGS allows *in silico* typing of these strains (such as MLST) and makes it possible to carry out in-depth genomic analysis of antimicrobial resistance determinants. In addition, FT-IR seems to be a faster and more practical method for outbreak evaluation.

References

1. Villalón P, Ortega M, Sáez-Nieto JA, et al. Dynamics of a Sporadic Nosocomial *Acinetobacter calcoaceticus* - *Acinetobacter baumannii* Complex Population. *Front Microbiol.* 2019;10:593.
2. Nemec A, Krizova L, Maixnerova M, Sedo O, Brisse S, Higgins PG. *Acinetobacter seifertii* sp. nov., a member of the *Acinetobacter calcoaceticus*–*Acinetobacter baumannii* Complex isolated from human clinical specimens. *Int J Syst Evol Microbiol.* 2015;65(Pt_3):934–42.
3. Koizumi Y, Sakanashi D, Ohno T, et al. The clinical characteristics of *Acinetobacter* bacteremia differ among genomospecies: A hospital-based retrospective comparative analysis of genotypically identified strains. *J Microbiol Immunol Infect.* 2019 Dec;52(6):966-972.
4. Furlan JPR, de Almeida OGG, De Martinis ECP, Stehling EG. Characterization of an Environmental Multidrug-Resistant *Acinetobacter seifertii* and Comparative Genomic Analysis Reveals Co-occurrence of Antimicrobial Resistance and Metal Tolerance Determinants. *Front Microbiol.* 2019;10:2151.

5. Darwish MM, Catalan MI, Wilson T, et al. Hospital outbreak of Carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* in the context of local facility transmission. *Am J Infect Control*. 2024;52(6):739–41.
6. Gottesman T, Fedorowsky R, Yerushalmi R, Lellouche J, Nutman A. An outbreak of carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* in a COVID-19 dedicated hospital. *Infect Prev Pract*. 2021;3(1):100113.
7. Li LH, Yang YS, Sun JR, et al. Clinical and molecular characterization of *Acinetobacter seifertii* in Taiwan. *J Antimicrob Chemother*. 2021 Jan 19;76(2):312–321.
8. World Health Organization. 10 global health issues to track in 2021. Available at: <https://www.who.int/news-room/spotlight/10-global-health-issues-to-track-in-2021>
9. Murray CJL, Ikuta KS, Sharara F, et al. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *The Lancet*. fevereiro de 2022;399(10325):629–55.
10. Shields RK, Paterson DL, Tamma PD. Navigating Available Treatment Options for Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* Complex Infections. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am*. 2023;76(Suppl 2):S179–93.
11. Monteiro J, Widen RH, Pignatari ACC, Kubasek C, Silbert S. Rapid detection of carbapenemase genes by multiplex real-time PCR. *J Antimicrob Chemother*. 2012;67(4):906–9.
12. National Health Agency Surveillance criteria (ANVISA). Infection Diagnostic Criteria

Associated with Health Care Neonatology. Available at:
<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-3-criterios-diagnosticos-de-infeccao-associada-a-assistencia-a-saude-neonatologia.pdf/@@download/file>

13. Teixeira AB, Martins AF, Barin J, Hermes DM, Pitt CP, Barth AL. First Report of Carbapenem-Resistant *Acinetobacter nosocomialis* Isolates Harboring ISAba1-blaOXA-23 Genes in Latin America. *J Clin Microbiol*. 2013;51(8):2739–41.
14. Castanheira M, Mendes RE, Gales AC. Global Epidemiology and Mechanisms of Resistance of *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* Complex. *Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am*. 2023;76(Suppl 2):S166–78.
15. Yang Y, Wang J, Fu Y, Ruan Z, Yu Y. *Acinetobacter seifertii* Isolated from China: Genomic Sequence and Molecular Epidemiology Analyses. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95(9):e2937.
16. Cerezales M, Xanthopoulou K, Ertel J, et al. Identification of *Acinetobacter seifertii* isolated from Bolivian hospitals. *J Med Microbiol*. 2018;67(6):834–7.
17. Li LH, Yang YS, Sun JR, et al. Clinical and molecular characterization of *Acinetobacter seifertii* in Taiwan. *J Antimicrob Chemother*. 2021;76(2):312–21.
18. Cayô R, Rodrigues-Costa F, Pereira Matos A, Godoy Carvalhaes C, Dijkshoorn L, Gales AC. Old Clinical Isolates of *Acinetobacter seifertii* in Brazil Producing OXA-58. *Antimicrob Agents Chemother*. 2016;60(4):2589–91.
19. Na IY, Seo J, Jin Y, Ko KS. Whole-plasmid analysis of NDM-1-producing *Acinetobacter seifertii* isolate and its fitness in several *Acinetobacter* species. *J Glob Antimicrob Resist*. 2024;S2213-7165(24)00091-2.
20. Tang B, Wang C, Sun D, et al. In Silico Characterization of blaNDM-Harboring Conjugative Plasmids in *Acinetobacter* Species. *Microbiol Spectr*. 2022;10(6):e0210222.
21. Hamed SM, Hussein AFA, Al-Agamy MH, Radwan HH, Zafer MM. Tn7382, a novel composite transposon harboring blaNDM-1 and aphA6 in *Acinetobacter baumannii*. *J Glob Antimicrob Resist*. 2022;30:414–7.

22. Lam MMC, Koong J, Holt KE, Hall RM, Hamidian M. Detection and Typing of Plasmids in *Acinetobacter baumannii* Using rep Genes Encoding Replication Initiation Proteins. *Microbiol Spectr*. 14 de fevereiro de 2023;11(1):e0247822.

23. Ghaly TM, Paulsen IT, Sajjad A, Tetu SG, Gillings MR. A Novel Family of *Acinetobacter* Mega-Plasmids Are Disseminating Multi-Drug Resistance Across the Globe While Acquiring Location-Specific Accessory Genes. *Front Microbiol*. 2020;11:605952.

Funding: This work was supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 407953/2022-1); Instituto de Pesquisa em Resistência aos Antimicrobianos (INPRA)-INCT CNPq 465718/2014-0), and Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (INPRA-INCT FAPERGS 17/2551-0000514-7).

Conflict of interest: All authors declare no conflict of interest.

Ethical Approval: The ethics committee approved the research - approval number CAAE 78025617.9.1001.5327.

Sequence Information: GenBank's sequencing data are available under the BioProject accession PRJNA1124142.

Artigo IV - Use of IR Biotyper as a feasible methodology to type *Klebsiella pneumoniae*

Artigo publicado na revista “Microbiology Spectrum” - Referente ao objetivo 2.

<https://doi.org/10.1128/spectrum.01146-25>



Microbiology
Spectrum



 | Bacteriology | Research Article

Use of IR Biotyper as a feasible methodology to type *Klebsiella pneumoniae*

Patricia Orlandi Barth,^{1,2} Camila Mörschbacher Wilhelm,¹ Dariane Castro Pereira,^{1,3} Laura Czekster Antchevis,^{1,2} Andreza Francisco Martins,^{1,2,4} Afonso Luís Barth^{1,2,4}

AUTHOR AFFILIATIONS See affiliation list on p. 6.

Abstract

Klebsiella pneumoniae is one of the most frequently reported healthcare-associated pathogens. The current gold standard approach to perform the epidemiological type of these bacteria is Whole Genome Sequencing (WGS), which is an expensive and challenging procedure. IR Biotyper (Bruker Daltonics, GmbH) is a new equipment based on fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) which allows a rapid, low-cost and user-friendly method to type bacterial isolates. However, there is a need for studies that evaluate the efficacy of the IR Biotyper. The aim of this study was to evaluate the capability of IR Biotyper to type *K. pneumoniae* according to Sequence Type (ST) and Capsular Type - using K Locus (KL) - as well as to develop a classifier using machine learning. Seventy three isolates of *K. pneumoniae* previously characterized by WGS were selected for IR Biotyper analysis using principal component analysis (PCA) for dimensionality reduction, Euclidean & UPGMA for clustering method and spectra were analyzed in the 1300–800 cm⁻¹ wavenumber range. Among these, 54 isolates were used to create a classifier and 19 were used to validate the classifier. When considering the ST, ST307 were grouped in the same cluster as ST11. When KL was considered for the analysis, the clusters were 100% correctly grouped according to their KL type. Furthermore, the classifier developed was able to classify the isolates according to KL with a high concordance. This study showed that KL correlates well with KL for typing *K. pneumoniae* isolates using the IR Biotyper. Additionally, IR Biotyper demonstrated to be a cost-effective method and a promising tool to classify isolates within minutes.

Keywords: IR Biotyper; *Klebsiella pneumoniae*; KL.

Introduction

Carbapenem-resistant *Klebsiella pneumoniae* (CRKP) is one of the top priority pathogens of concern in public health (WHO, 2024). Therefore, it is important to develop methodologies to track in real time the spread in healthcare settings of the CRKP strains with high potential to cause outbreaks of infection due to increased antibiotic resistance and/or with virulence factors. (Gomez-Simmonds, 2017; Holt, 2015). Bacterial typing is commonly performed for monitoring and characterization of bacterial isolates by using genetic methods, which can determine capsular type according to K locus (KL), strain type (ST), core genome multilocus sequence typing (cgMLST) and other features (Podschun & Ullman, 1998; Simar, 2021). These methods, which demand sequencing of some genes or the whole genome, are expensive, laborious and time-consuming. As an alternative, Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy has emerged as a tool for typing (Dinkelacker, 2018; Martak, 2019).

FTIR spectroscopy is a phenotypic method based on differential vibration of distinct chemical bonds of the molecules present in the bacterial cell by exposure to an infrared beam. As distinct functional chemical groups absorb infrared radiation at different wavelengths, specific spectral peaks are generated which are related to the absorbance to wavenumbers (Novais, 2019). This methodology has been applied to evaluate the relationship among isolates in an outbreak (Uribe, 2023; Teng, 2022; Rakovitsky, 2020) and to classify bacteria according to a specific feature, such as the KL type (Rodrigues, 2020; Novais, 2024), which can be used for bacterial characterization and surveillance. The KL is a chromosomal region that encodes approximately 10 to 30 genes responsible for the capsule biosynthesis pathway. To date, there are a total of 147 loci defined, and the KL types were found to be very related to the serologically defined K type (capsule antigen) (Lam, 2022). Although studies evaluating KL typing by FTIR have employed the mode of attenuated total reflectance (ATR) presented promising results (Rodrigues, 2020; Novais, 2024), studies assessing the transmission mode are still lacking.

IR Biotyper is a platform developed by Bruker (Daltonik, GmbH), which uses FTIR in transmission mode and presents a very user-friendly software. It allows the users to evaluate the relatedness of bacterial isolates in only a few minutes and to classify them according to some features with the application of artificial intelligence to develop a classifier (Martak, 2019; Burckhardt, 2019). Therefore, the aim of this study was to develop a classifier and evaluate the capability of IR Biotyper in classifying bacterial isolates according to KL type. The study also evaluated the performance of IR Biotyper for typing *K. pneumoniae* according to the ST.

Material and Methods

Selection of Isolates

A total of 73 *K. pneumoniae* previously characterized by Whole Genome Sequencing (WGS) (Illumina® miSeq) as part of a routine epidemiological surveillance in our laboratory were selected for IR Biotyper analysis. The strains were collected between 2019 and 2023, representing a variety of clinically relevant STs and Ks frequently associated with healthcare-associated infections. The selection aimed to include genetic diversity (six STs and seven Ks) in order to build and validate a robust FT-IR classifier. The isolates were randomly divided into a training set (n = 54) and a validation set (n = 19), containing the most prevalent ST's in our country, while maintaining the proportional representation of different ST and K types in both sets. The training set was used to build the K-based classifier using the IR Biotyper software, the validation set - composed of isolates that were not included in the classifier training - was used to independently assess the classifier's performance. This approach was used to avoid bias and to ensure that the validation set truly tested distinct isolates of the classifier. Isolates that were

phenotypically translucent on agar Müller Hinton were excluded, as previous tests showed that the color of the colonies could affect the interpretation by IR Biotyper (Supplementary Material - Figure 1).

Whole Genome Sequencing

The isolates were sequenced by Illumina MiSeq (2x250bp; average depth coverage ~100×) using genomic DNA extracted by a Maxwell RSC Cultured Cells DNA Kit (Promega®). The concentration was determined by Qubit dsDNA HS Assay Kit with a Qubit 4 fluorometer (Thermo Fisher Scientific) and fragment lengths assessed using the TapeStation 2200 (Agilent, UK). The quality of DNA was determined by NanoDrop™, and the 260/280 ratio was considered. The paired-end library was constructed with Illumina DNA prep (Illumina) according to the manufacturer protocols. The raw short-reads were quality trimmed (Q>30) and assembled using CLC Genomic Workbench 23. Sequence types and KLocus were obtained from PathogenWatch - a bioinformatics tool used for WGS-based typing .

IR Biotyper

The selected isolates were phenotypically characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) methodology using the IR Biotyper® (Bruker Daltonics) equipment. Bacterial isolates were subcultured onto MacConkey agar, and after growth were subcultured onto Müller Hinton agar plates. A bacterial suspension for each isolate was prepared resuspending a 1 µL loopful of bacterial colonies in 50 µL of 70% ethanol solution in a IR Biotyper suspension vial containing sterile metal rods. The suspensions were vigorously vortexed and 50 µL

of deionized water were added and vortexed again. Fifteen μL of the bacterial suspension were spotted in five technical replicates onto the IR Biotyper target plate, and left to dry in ambient air. Spectra were acquired using OPUS 7.5 software (Bruker Daltonics GmbH & Co. KG, Bremen, Germany). The spectrum range of $1,300\text{--}800\text{ cm}^{-1}$ was automatically processed and normalized, and second derivatives were applied by the IR Biotyper software. The data were also analyzed with IR Biotyper software by initially verifying the distribution of the isolates with principal component analysis (PCA) for dimensionality reduction into 2D graphics and Euclidean & UPGMA - statistical method used by the software to calculate pairwise spectral distances and generate hierarchical clustering - for clustering method. Then a classifier - a machine learning model included in IR Biotyper software - was developed in order to classify the isolates according to the KL type, following the manufacturer instructions. Default splicing method and artificial neural network (ANN) with previous PCA were applied with the following parameters: a cut-off value of 0.95 was applied to define spectral similarity between isolates, and the first 20 principal components (PCs) were included in the model. The similarity matrix was calculated based on the correlation of the PCA scores among the spectra, as per the manufacturer's standard algorithm. The clustering was performed using the built-in hierarchical clustering algorithm provided by the IR Biotyper software, and no additional training cycles were required, as the classification is unsupervised and data-driven. The outlier and inlier for result reliability thresholds were set at 4.99 and 4.98, respectively. The isolates selected for the training set are listed in Supplementary Material - Table 1. The remaining isolates used for the validation set are listed in Supplementary Material - Table 2.

Results

Among the 54 *K. pneumoniae* isolates used to create the classifier, there were six different STs (ST11, ST15, ST16, ST258, ST307 and ST340) and 7 different KLTs (KL102, KL105, KL107, KL151, KL24, KL51 and KL64). Among ST11 isolates, there were 10 KL64 and 8 KL105. All ST15 were KL24 (n=6), ST16 were KL51 (n=18), ST258 were KL107 (n=5), ST307 were KL102 (n=3), ST340 were KL151 (n=4) (Supplementary Material - Table 1).

Considering the analysis by KL, all isolates of the training set were grouped according to their KL type (Figure 1).

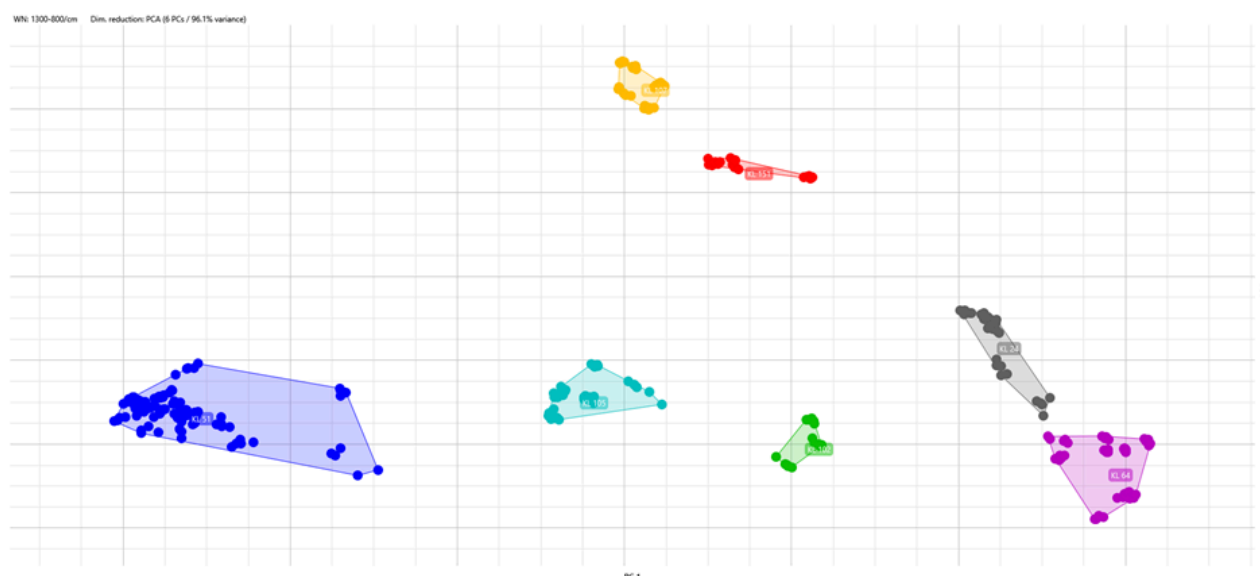


Figure 1: Isolates from training set grouped by KL. Each color represents one KL type and each dot represents 1 spot.

When considering the analysis by ST, different Ks were grouped in the same cluster, and ST307 were plotted into the ST11 (Figure 2).

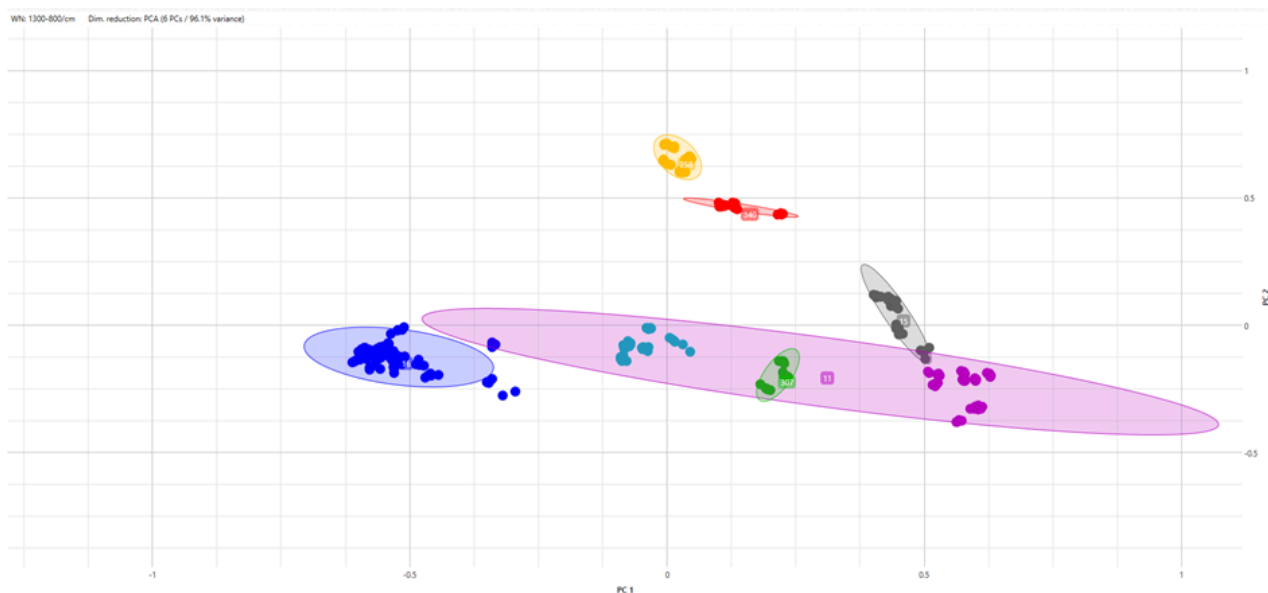


Figure 2: Isolates from training set grouped by ST. Each dot color represents one KL type and each dot represents 1 spot. The ellipses indicate the area of the STs.

The remaining isolates (validation set) were classified into a KL using the developed classifier as demonstrated in Table 1.

Table 1: Isolates from validation set classified by KL classifier. The green color indicates agreement between methods. The red color indicates disagreement.

Isolate	KL (WGS)	KL (IR Biotyper)	Score Classification (IR Biotyper)
GKPN0326	KL 24	KL 24	100%
GKPN0333	KL 105	KL 105	80%
GKPN0308	KL 105	KL 105	100%
GKPN0331	KL 105	KL 105	100%
GKPN0332	KL 64	KL 64	100%
GKPN0273 - Isolate 1	KL 64	KL 64	100%
GKPN0273 - Isolate 2	KL 64	KL 64	100%
GKPN0353	KL 64	KL 64	100%
GKPN0375	KL 151	KL 151	0%
GKPN0374	KL 151	KL 151	100%
GKPN0358	KL 107	KL 107	100%
GKPN0355	KL 107	KL 107	100%
GKPN0356	KL 107	KL 107	100%
GKPN0322	KL 51	KL 51	100%
GKPN0267	KL 51	KL 51	100%
GKPN0354	KL 15	KL 102	0%
GKPN0328	KL 46	KL 102	0%
GKPN0311	KL 10	KL 102	0%
GKPN0327	KL 10	KL 102	0%

The isolates used to validate the classifier were also plotted into 2D graphic which allows to observe the distribution of the isolates according to their KL type as determined by WGS (Figure 3).

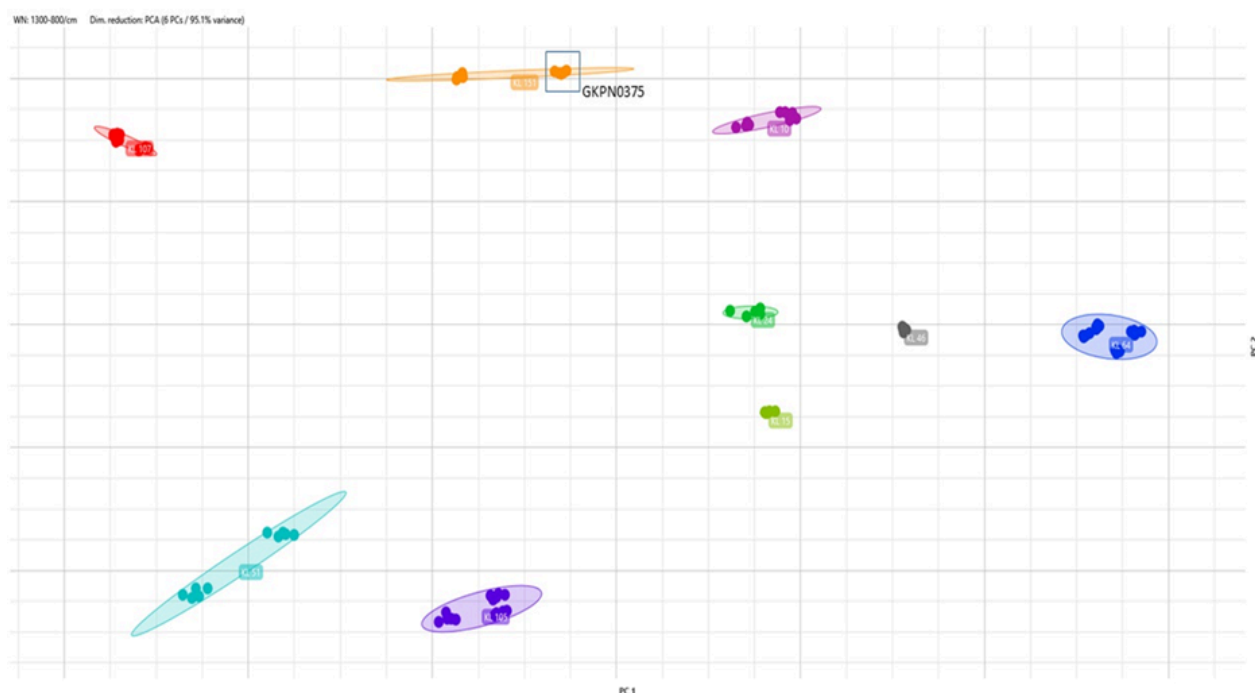


Figure 3: Isolates from validation set grouped by KL. Each color represents one KL type and each dot represents 1 spot. Isolate GKPN0375 (0% score) is marked in the square.

Discussion

FTIR is a phenotypic method traditionally used in chemistry to determine the molecular composition of a wide variety of structures in a rapid, non-destructive, simple, cheap and high-throughput manner. FTIR has also evolved for bacterial identification (Maccannell, 2013). The IR Biotyper equipment (Bruker Daltonik,

GmbH), available since 2018, is a system based on the FTIR technology, which allows rapid bacterial molecular typing (Novais, 2019). Until recently, a few studies have evaluated the capability of IR Biotyper to characterize isolates compared to WGS (Uribe, 2023; Kon, 2024; Scheier, 2023; Passaris, 2022).

Considering *K. pneumoniae* isolates, recent studies have indicated that the IR Biotyper did not present reliable results to classify isolates in the same cluster of ST. In fact, the results demonstrated that the IR Biotyper grouped in the same cluster isolates of different STs (Candela, 2025) or did not group all the same STs within the same clusters (Hu, 2021). We also found similar results when considering the results of IR Biotyper in comparison to the STs established by WGS.

K. pneumoniae is known to have mucoid appearance in culture media due to well-developed capsules, which are divided into 77 types. Also, capsule typing demonstrated to be a good marker for serotyping with good reproducibility and capability to differentiate clinical isolates (Podschun & Ullman, 1998; Orskov, 1984). Additionally, approximately all capsule serotypes are correlated to the KL (Lam, 2022). We, therefore, attempted to evaluate the capability of IR Biotyper to type *K. pneumoniae* according to the ST as well as KL. As mentioned before, considering only the ST, the IR Biotyper presented a low correlation with WGS, as isolates belonging to the same ST were distributed in different clusters as well as different STs were grouped into the same cluster (Figure 2). When we use KL to evaluate *K. pneumoniae*, all 73 isolates were grouped according to their KL type (Figure 1 and Figure 3), indicating that FT-IR correlates well with KL for typing *K. pneumoniae* isolates using the IR Biotyper. However, it is important to notice that this study did not include multiple STs sharing the same KL, which would allow direct comparison of KL clustering across different genetic backgrounds. Therefore, it remains unconfirmed whether FT-IR typing by KL would always distinguish unrelated STs with the same KL and future studies are needed to address these complementary genomic approaches.

Furthermore, we created a classifier using 54 isolates correctly separated by the KL, in order to classify the remaining isolates. When the classification was performed, 15 isolates were correctly classified according to their KL, whereas only

the isolates with KL15, KL10 and KL46 (not included in the classifier training set) were wrongly classified as KL 102. Nevertheless, the score of this classification - the confidence value (0–100%) generated by the classifier when assigning a KL type - was 0% (Table 1), which indicates that there is no reliability in this classification, as expected. Interestingly, 1 isolate (GKPN 0375), which was correctly classified into its KL, showed a 0% score, indicating that the classifier may be improved, possibly considering a different cutoff or different parameters for accepting the results of the classifier. Therefore, more studies are needed before considering the classifier for use in a laboratory routine.

To the best of our knowledge, this is the first study to use the KL to type different strains of *K. pneumoniae* using the IR Biotyper technology. Use of a classifier considering the KLs and STs in the IR Biotyper demonstrated to be a promising tool to type *K. pneumoniae* in a faster and cost-effective way compared to WGS.

Funding

This study was supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 407953/2022-1) and Instituto Nacional de Pesquisa em Resistência aos Antimicrobianos (INPRA) (INCT CNPq 465718/2014-0).

Conflict of interest

On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.

References

World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance (2024) [Accessed February 25th, 2025]. Available from:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240093461>.

Gomez-Simmonds A, Uhlemann AC. Clinical Implications of Genomic Adaptation and Evolution of Carbapenem-Resistant *Klebsiella pneumoniae*. The Journal of Infectious Diseases (2017) v. 215 (Suppl 1).

Holt KE et al. Genomic analysis of diversity, population structure, virulence, and antimicrobial resistance in *Klebsiella pneumoniae*, an urgent threat to public health. PNAS (2015) E3574–E3581.

Podschun R, Ullmann U. *Klebsiella spp.* as nosocomial pathogens: epidemiology, taxonomy, typing methods, and pathogenicity factors. Clinical Microbiology Reviews (1998) 11(4):589-603.

Simar SR, Hanson BM, Arias CA. Techniques in bacterial strain typing: past, present, and future. Curr Opin Infect Dis (2021) 01; 34(4): 339–345.

Dinkelacker AG et al. Typing and Species Identification of Clinical *Klebsiella* Isolates by Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Matrix- Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry. Journal of Clinical Microbiology (2018) 56(11):e00843-18.

Martak D et al. Fourier-Transform InfraRed Spectroscopy Can Quickly Type Gram-Negative Bacilli Responsible for Hospital Outbreaks. Frontiers in Microbiology (2019) 10:1440.

Novais A, Freitas AR, Rodrigues C, Peixe L. Fourier transform infrared spectroscopy: unlocking fundamentals and prospects for bacterial strain typing. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (2019) 38:427-448.

Uribe G et al. Evaluation of Fourier transform-infrared spectroscopy (FT-IR) as a control measure for nosocomial outbreak investigations. Journal of Clinical Microbiology (2023) 61(10):e00347-23.

Teng ASJ et al. Comparison of fast Fourier transform infrared spectroscopy biotyping with whole genome sequencing-based genotyping in common nosocomial pathogens. *Analytical and Bioanalytical Chemistry* (2022) 414:7179–7189.

Rakovitsky N. Fourier Transform Infrared Spectroscopy Is a New Option for Outbreak Investigation: a Retrospective Analysis of an Extended-Spectrum-Beta-Lactamase-Producing *Klebsiella pneumoniae* Outbreak in a Neonatal Intensive Care Unit. *Journal of Clinical Microbiology* (2020) 58(5):10.1128.

Rodrigues C, Sousa C, Lopes JA, Novais A, Peixe L. A Front Line on *Klebsiella pneumoniae* Capsular Polysaccharide Knowledge: Fourier Transform Infrared Spectroscopy as an Accurate and Fast Typing Tool. *mSystems* (2020) 5(2):e00386-19.

Novais A et al. Development and validation of a quick, automated, and reproducible ATR FT-IR spectroscopy machine-learning model for *Klebsiella pneumoniae* typing. *Journal of Clinical Microbiology* (2024) 62(2):e01211-23.

Lam MMC, Wick RR, Judd LM, Holt KE, Wyres KL. Kaptive 2.0: updated capsule and lipopolysaccharide locus typing for the *Klebsiella pneumoniae* species complex. *Microbial Genomics* (2022) 8:000800.

Irene Burckhardt, Kerstin Sebastian, Norman Mauder, Markus Kostrzewa, Florian Burckhardt, Stefan Zimmermann. Analysis of *Streptococcus pneumoniae* using Fourier-transformed infrared spectroscopy allows prediction of capsular serotype. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases* (2019) 38:1883–1890.

Maccannell, D. Bacterial Strain Typing. *Clinics in Laboratory Medicine* (2013) 33(3):629-650.

Kon, H. et al. Use of Fourier-transform infrared spectroscopy for real-time outbreak investigation of OXA-48-producing *Escherichia coli*. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* (2024) 79(2):349–353.

Scheier TC, et al. Fourier-transform infrared spectroscopy for typing of vancomycin-resistant *Enterococcus faecium*: performance analysis and outbreak investigation. *Microbiol Spectr* (2023) 11:e00984-23.

Passaris I, et al. Validation of Fourier Transform Infrared Spectroscopy for Serotyping of *Streptococcus pneumoniae*. *J Clin Microbiol* (2022) 60:e00325-22.

Candela A, et al. Multicenter evaluation of Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy as a first-line typing tool for carbapenemase-producing *Klebsiella pneumoniae* in clinical settings. J Clin Microbiol (2025) 63:e01122-24.

Hu Y, et al. Evaluation of the IR Biotyper for *Klebsiella pneumoniae* typing and its potentials in hospital hygiene management. Microb Biotechnol (2021) 14(4):1343-1352.

Ørskov I. Ørskov F. Serotyping of *Klebsiella*. Methods Microbiol (1984) 14:143 -164.

Supplemental Material Table S1: Isolates used for the training set

Isolate	ST	KL (WGS)
GKPN0062	11	KL 64
GKPN0064	11	KL 64
GKPN0068	11	KL 105
GKPN0070	11	KL 105
GKPN0078	11	KL 64
GKPN0089	11	KL 64
GKPN0130	11	KL 105
GKPN0161	11	KL 64
GKPN0164	11	KL 64
GKPN0167	11	KL 64
GKPN0175	11	KL 105
GKPN0178	11	KL 64
GKPN0192	11	KL 64
GKPN0270	11	KL 105
GKPN0271	11	KL 64
GKPN0272	11	KL 105
GKPN0312	11	KL 105
GKPN0323	11	KL 105
GKPN0081	15	KL 24
GKPN0085	15	KL 24
GKPN0090	15	KL 24
GKPN0091	15	KL 24
GKPN0313	15	KL 24
GKPN0320	15	KL 24
GKPN0001	16	KL 51
GKPN0004	16	KL 51
GKPN0010	16	KL 51
GKPN0040	16	KL 51
GKPN0058	16	KL 51
GKPN0059	16	KL 51
GKPN0069	16	KL 51
GKPN0073	16	KL51
GKPN0075	16	KL 51
GKPN0079	16	KL 51
GKPN0080	16	KL 51
GKPN0083	16	KL 51
GKPN0165	16	KL 51
GKPN0166	16	KL 51

GKPN0258	16	KL 51
GKPN0260	16	KL 51
GKPN0261	16	KL 51
GKPN0266	16	KL 51
GKPN0095	258	KL 107
GKPN0096	258	KL 107
GKPN0126	258	KL 107
GKPN0127	258	KL 107
GKPN0200	258	KL 107
GKPN0255	307	KL 102
GKPN0314	307	KL 102
GKPN0030	307	KL 102
GKPN0092	340	KL 151
GKPN0128	340	KL 151
GKPN0129	340	KL 151
GKPN0295	340	KL 151

Supplemental Material Table S2: Isolates used for the validation set

Isolate	ST	KL (WGS)
GKPN0326	15	KL 24
GKPN0354	11	KL 15
GKPN0333	11	KL 105
GKPN0308	11	KL 105
GKPN0331	11	KL 105
GKPN0332	11	KL 64
GKPN0273 - Isolate 1	11	KL 64
GKPN0273 - Isolate 2	11	KL 64
GKPN0353	11	KL 64
GKPN0375	340	KL 151
GKPN0374	340	KL 151
GKPN0358	258	KL 107
GKPN0355	258	KL 107
GKPN0356	258	KL 107
GKPN0322	16	KL 51
GKPN0267	16	KL 51
GKPN0328	196	KL 46
GKPN0311	855	KL 10
GKPN0327	1128	KL 10

Artigo V - Can clinical microbiology laboratories rely on disk diffusion for accurate susceptibility assessment of cefiderocol?

Artigo publicado na revista “*International Journal of Antimicrobial Agents*” - Referente ao Objetivo 5.

<https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2024.107316>



International Journal of Antimicrobial Agents

Volume 64, Issue 5, November 2024, 107316



Letter to the Editor

Can clinical microbiology laboratories rely on disk diffusion for accurate susceptibility assessment of cefiderocol?

Patricia Orlandi Barth ^{1,2} , Camila Mörschbacher Wilhelm ¹, Dariane Castro Pereira ¹, Afonso Luís Barth ^{1,2}

Show more

Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2024.107316>

[Get rights and content](#)

Full text access

Dear Editor,

New antimicrobials such as cefiderocol have been introduced into the clinic to treat multidrug resistant bacteria (MDR). Cefiderocol has a cephalosporin moiety and a catechol-type siderophore, which has the ability to bind to iron, facilitating its entry into the bacterial cell using iron transporters [1]. In order to obtain the same condition of iron restriction *in vitro*, the antimicrobial susceptibility testing by broth microdilution (BMD) – reference method – has to be performed using a medium with depleted iron [2]. Cefiderocol can also be tested by disk diffusion (DD) without altering iron concentration of the medium. However, the DD may be insufficient to provide reliable results due to technical issues. The aim of this study was to evaluate the correlation between DD and BMD for clinical isolates of *Enterobacterales*, *P. aeruginosa* and *Acinetobacter* spp. resistant to carbapenems considering the EUCAST updated breakpoints (January 2024).

A set of 123 (84 *Enterobacterales*, 19 *P. aeruginosa* and 20 *Acinetobacter* spp.) clinical isolates resistant to carbapenems, obtained from a tertiary care hospital in southern Brazil from January 2023 and December 2023, were evaluated (Supplementary Material Tables 1, 2 and 3). The identification of the isolates was performed by matrix-assisted laser-desorption ionization time-of-flight mass spectrometry - MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics) and resistance to carbapenems was determined by meropenem using the DD test.

The DD technique was performed with 30 µg disks of Cefiderocol (Liofilchem®) in Mueller Hinton Agar plates (NewProv®) according to EUCAST criteria [3]. BMD was performed with iron-depleted Mueller Hinton Cation Adjusted (ID-MHCA) broth as previously described [2]. *Escherichia coli* ATCC 25922 and *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 were used as quality control. The results were only considered when both ATCC were in the range of 0.06-0.5 mg/L in BMD. For DD, the results of QC strains are presented in Supplementary Material - Table 4. Categorical agreement (CA) and categorical errors were evaluated.

DD in comparison to BMD of *Enterobacterales* presented a CA of 32.14% (27/84), with 90.3% (56/62) of Major Errors (ME) and 4.5% (1/22) of Very Major

Error (VME). A total of 33 out of 84 isolates (39.29%) of *Enterobacterales* presented halos in the Area of Technical Uncertainty ATU and 27 (81,81%) of these isolates were categorized as resistant using DD but susceptible by BMD. Considering only the isolates in the ATU, there was only 18.18% (6/33) of concordance between both methods (Figure 1 - a). There was a CA of 78.95% (15/19), ME of 14.29% (1/7) and VME of 25.0% (3/12) for *P. aeruginosa*. Three *P. aeruginosa* were in the ATU but only one isolate presented discordant results (Figure 1 - b). Interestingly, three isolates that were susceptible by DD (halo diameter of 22 mm - out of the ATU range) were classified as resistant by BMD (Supplementary Material - Table 2). For *Acinetobacter* spp., there was a CA of 85.0% (17/20) and ME of 21.43% (3/14). The three discordant isolates presented susceptible results by BMD but resistant by DD (Figure 1 - c).

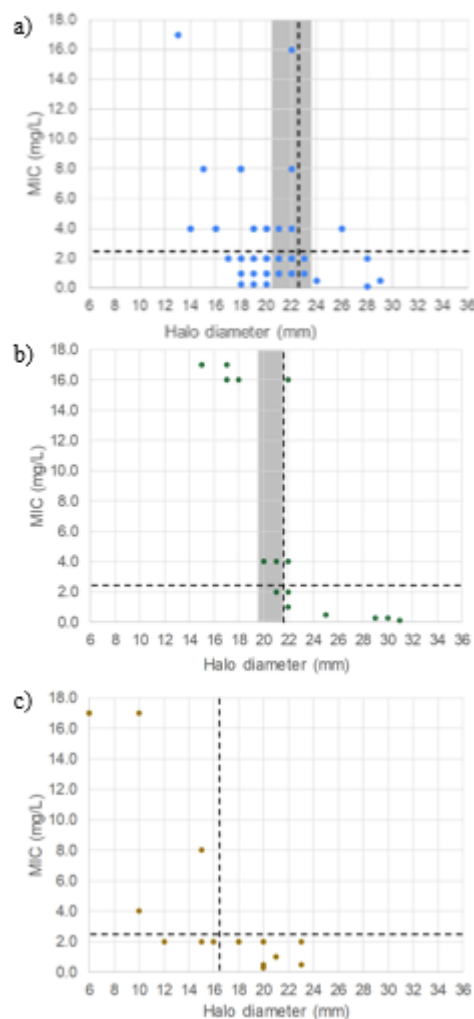


Figure 1. Correlation of minimum inhibitory concentration (MIC) and halo diameter of **a)** *Enterobacterales* **b)** *Pseudomonas aeruginosa* and **c)** *Acinetobacter* spp., tested for cefiderocol susceptibility by broth microdilution and disk-diffusion method. Gray zone represents the area of technical uncertainty (ATU) and dashed lines represent the breakpoints.

Cefiderocol is one of the most promising antimicrobial agents due to its putative activity against MDR bacteria, including *Enterobacterales* and non-fermenting bacteria [4]. In contrast to its high clinical potential, the AST of this antimicrobial has been a challenge for microbiology laboratories. In fact, EUCAST established that the disk diffusion for cefiderocol presents reliable results only whether QC results are close to the target value. Even though we have found satisfactory results of CQ in our experiments (Supplementary Material - Table 4), the

results of this study indicate that there is a considerable discordance between DD and the reference method, especially for *Enterobacterales* that fall in the ATU.

According to EUCAST, it is recommended that laboratories test cefiderocol primarily by DD and zone results of DD within the ATU should be tested by a reference method such as BMD. Whether the laboratory is not able to test by BMD, results of DD within ATU should be interpreted according to the zone diameter in the breakpoint table [5]. Conversely, our study showed that the majority of the isolates that could be reported as resistant by DD are actually susceptible to cefiderocol, and may hinder the clinical use of this antimicrobial. Therefore, we suggest that laboratories that are willing to test cefiderocol must be capable to perform the BMD method in order to confirm resistance by DD, and when BMD could not be performed, we recommend that isolates within the ATU by DD should be reported as “insufficient evidence to report”. Furthermore, we noticed that the range of 18-20mm for *Enterobacterales* in the DD should be maintained in the ATU, as it was in the previous version. In contrast, 3 *P. aeruginosa* with halo diameter of 22 mm (susceptible by DD, out of the ATU range) were found to be resistant by BMD, which may suggest that this range should be included in the ATU. For *Acinetobacter* spp., all isolates with halos for cefiderocol ≥ 17 mm in DD were confirmed to be susceptible by BMD, indicating that this cutoff is reliable to categorize *Acinetobacter* as susceptible.

Noteworthy, the majority of the isolates that were classified as susceptible by DD also were susceptible by BMD, corroborating the fact that DD is reliable for susceptible isolates.

Declarations

Funding: This work was supported by Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos (FIPE) from Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Instituto de Pesquisa em Resistência aos Antimicrobianos (INPRA/INCT 465718/2014-0) and Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - Edital 407953/2022-1).

Competing Interests: None to declare.

Ethical Approval: Not required.

Sequence Information: Not applicable.

Data sharing

The datasets generated for this study are available on request to the corresponding author.

Author Contributions

Conception and design of the study: Patricia Orlandi Barth and Camila Morschbacher Wilhelm; Acquisition, analysis and interpretation of data: Patricia Orlandi Barth and Camila Morschbacher Wilhelm; Drafting the article: Patricia Orlandi Barth, Camila Morschbacher Wilhelm and Dariane de Castro Pereira; Writing – review and editing: Dariane de Castro Pereira and Afonso Luís Barth; Funding acquisition: Afonso Luís Barth.

References

- [1] Ito-Horiyama T, Ishii Y, Ito A, et al. Stability of Novel Siderophore Cephalosporin S-649266 against Clinically Relevant Carbapenemases. *Antimicrobial Agents Chemother*, 2016; 60:4384–4386.

- [2] Hackel MA, Tsuji M, Yamano Y, et al. Reproducibility of broth microdilution MICs for the novel siderophore cephalosporin, cefiderocol, determined using iron-depleted cation-adjusted Mueller-Hinton broth. *Diagn Microbiol Infect Dis*, 2019; 94(4):321-325.

[3] EUCAST. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoints tables for interpretation of MICs and zone diameters. EUCAST 2024: Version 14.0, 2024.

[4] Ito A, Sato T, Ota M, et al. In vitro antibacterial properties of cefiderocol, a novel siderophore cephalosporin, against gram-negative bacteria. *Antimicrob Agents Chemother*, 2017; 62:e01454–17.

[5] EUCAST warnings concerning antimicrobial susceptibility testing products or procedures. Available at <<https://www.eucast.org/ast-of-bacteria/warnings>>. Accessed 14th May, 2024.

Supplemental Material Table 1. Comparison between DD and BMD for Cefiderocol in *Enterobacterales*

Isolate	Bacteria	Disk diffusion (mm)	Interpretation	ATU	MIC (mg/L)	Interpretation
PD001	<i>K. pneumoniae</i>	14	R	No	4,00	R
PD002	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	0,25	S
PD003	<i>K. oxytoca</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD004	<i>K. pneumoniae</i>	17	R	No	2,00	S
PD005	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	1,00	S
PD006	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	2,00	S
PD008	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	1,00	S
PD009	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	1,00	S
PD010	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	1,00	S
PD011	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD015	<i>M. morgani</i>	20	R	No	0,25	S
PD020	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD022	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD023	<i>C. freundii</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD024	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD025	<i>K. pneumoniae</i>	28	S	No	0,125	S
PD026	<i>K. pneumoniae</i>	23	S	Yes	1,00	S
PD028	<i>K. pneumoniae</i>	29	S	No	0,50	S
PD029	<i>K. pneumoniae</i>	28	S	No	2,00	S
PD032	<i>P. mirabilis</i>	24	S	No	0,50	S
PD037	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD038	<i>K. pneumoniae</i>	19	R	No	2,00	S
PD039	<i>Enterobacter sp.</i>	20	R	No	2,00	S
PD048	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD049	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	4,00	R
PD059	<i>Enterobacter sp.</i>	16	R	No	4,00	R
PD060	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD061	<i>K. oxytoca</i>	22	R	Yes	8,00	R
PD062	<i>K. pneumoniae</i>	26	S	No	4,00	R
PD068	<i>E. coli</i>	20	R	No	4,00	R
PD069	<i>Enterobacter sp.</i>	15	R	No	8,00	R
PD078	<i>K. pneumoniae</i>	17	R	No	2,00	S
PD080	<i>K. pneumoniae</i>	23	S	No	2,00	S
PD081	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	1,00	S
PD082	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD083	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD084	<i>K. pneumoniae</i>	19	R	No	1,00	S

PD089	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD091	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD093	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD095	<i>C. freundii</i>	20	R	No	4,00	R
PD104	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD105	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD113	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD114	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD120	<i>E. coli</i>	19	R	No	4,00	R
PD135	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	4,00	R
PD140	<i>K. pneumoniae</i>	19	R	No	4,00	R
PD150	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	4,00	R
PD164	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD171	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD172	<i>S. marcescens</i>	18	R	No	2,00	S
PD176	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	1,00	S
PD177	<i>K. pneumoniae</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD180	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD187	<i>Enterobacter sp.</i>	14	R	No	4,00	R
PD209	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	4,00	R
PD216	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	4,00	R
PD232	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	2,00	S
PD234	<i>E. coli</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD235	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	2,00	S
PD237	<i>E. coli</i>	19	R	No	0,25	S
PD241	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	8,00	R
PD242	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD244	<i>S. marcescens</i>	20	R	No	2,00	S
PD253	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD256	<i>K. pneumoniae</i>	19	R	No	2,00	S
PD258	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	1,00	S
PD259	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	1,00	S
PD272	<i>C. freundii</i>	18	R	No	2,00	S
PD276	<i>K. pneumoniae</i>	18	R	No	2,00	S
PD281	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD283	<i>S. marcescens</i>	20	R	No	4,00	R
PD285	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD286	<i>E. coli</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD287	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S
PD288	<i>K. pneumoniae</i>	20	R	No	2,00	S

PD290	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	1,00	S
PD294	<i>S. marcescens</i>	18	R	No	8,00	R
PD307	<i>M. morganii</i>	22	R	Yes	16,00	R
PD309	<i>K. pneumoniae</i>	22	R	Yes	2,00	S
PD310	<i>E. coli</i>	19	R	No	4,00	R
PD311	<i>E. coli</i>	13	R	No	>16	R
PD312	<i>Enterobacter sp.</i>	16	R	No	4,00	R

S = Susceptible; R = Resistant; ATU = Area of Technical Uncertainty; MIC = Minimum Inhibitory Concentration

Supplemental Material Table 2. Comparison between DD and BMD for Cefiderocol in *P. aeruginosa*

Isolate	Bacteria	Disk diffusion (mm)	Interpretation	ATU	MIC (mg/L)	Interpretation
PD013	<i>P. aeruginosa</i>	25	S	No	0,50	S
PD014	<i>P. aeruginosa</i>	31	S	No	0,13	S
PD018	<i>P. aeruginosa</i>	17	R	No	16,00	R
PD019	<i>P. aeruginosa</i>	20	R	Yes	4,00	R
PD031	<i>P. aeruginosa</i>	29	S	No	0,25	S
PD151	<i>P. aeruginosa</i>	22	S	No	1,00	S
PD168	<i>P. aeruginosa</i>	22	S	No	4,00	R
PD178	<i>P. aeruginosa</i>	18	R	No	16,00	R
PD181	<i>P. aeruginosa</i>	22	S	No	16,00	R
PD182	<i>P. aeruginosa</i>	30	S	No	0,25	S
PD223	<i>P. aeruginosa</i>	21	R	Yes	4,00	R
PD231	<i>P. aeruginosa</i>	21	R	Yes	2,00	S
PD238	<i>P. aeruginosa</i>	15	R	No	>16	R
PD245	<i>P. aeruginosa</i>	17	R	No	16,00	R
PD246	<i>P. aeruginosa</i>	17	R	No	>16	R
PD257	<i>P. aeruginosa</i>	22	S	No	2,00	S
PD261	<i>P. aeruginosa</i>	22	S	No	4,00	R
PD318	<i>P. aeruginosa</i>	15	R	No	>16	R
PD324	<i>P. aeruginosa</i>	20	R	No	4,00	R

S = Susceptible; R = Resistant; ATU = Area of Technical Uncertainty; MIC = Minimum Inhibitory Concentration

Supplemental Material Table 3. Comparison between DD and BMD for Cefiderocol in *Acinetobacter* spp

Isolate	Bacteria	Disk diffusion (mm)	Interpretation	MIC (mg/L)	Interpretation
PD007	<i>C. A. baumannii</i>	20	S (PK/PD)	0,50	S
PD012	<i>C. A. baumannii</i>	20	S (PK/PD)	0,25	S
PD016	<i>C. A. baumannii</i>	21	S (PK/PD)	1,00	S
PD086	<i>C. A. baumannii</i>	6	R (PK/PD)	>16	R
PD087	<i>C. A. baumannii</i>	12	R (PK/PD)	2,00	S
PD130	<i>C. A. baumannii</i>	21	S (PK/PD)	1,00	S
PD139	<i>C. A. baumannii</i>	10	R (PK/PD)	4,00	R
PD145	<i>C. A. baumannii</i>	18	S (PK/PD)	2,00	S
PD184	<i>A. seifertii</i>	15	R (PK/PD)	8,00	R
PD194	<i>C. A. baumannii</i>	16	R (PK/PD)	2,00	S
PD211	<i>C. A. baumannii</i>	15	R (PK/PD)	2,00	S
PD212	<i>C. A. baumannii</i>	18	S (PK/PD)	2,00	S
PD225	<i>C. A. baumannii</i>	23	S (PK/PD)	0,50	S
PD250	<i>A. seifertii</i>	10	R (PK/PD)	>16	R
PD254	<i>C. A. baumannii</i>	20	S (PK/PD)	2,00	S
PD265	<i>A. seifertii</i>	6	R (PK/PD)	>16	R
PD266	<i>C. A. baumannii</i>	20	S (PK/PD)	2,00	S
PD297	<i>C. A. baumannii</i>	6	R (PK/PD)	>16	R
PD303	<i>C. A. baumannii</i>	18	S (PK/PD)	2,00	S
PD320	<i>C. A. baumannii</i>	23	S (PK/PD)	2,00	S

S = Susceptible; R = Resistant; MIC = Minimum Inhibitory Concentration

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu determinar a prevalência de genes de carbapenemases em BGN-RC isolados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos maiores hospitais de alta complexidade da região Sul do Brasil, ao longo de um período de um ano (2023). Esses achados contribuem de forma significativa para o entendimento do cenário local de resistência aos carbapenêmicos em um centro de referência, reforçando a importância da vigilância microbiológica contínua.

Adicionalmente, foi possível estabelecer o perfil de suscetibilidade desses isolados frente a novos antimicrobianos - cefiderocol, meropenem–vaborbactam e sulbactam–durlobactam - ainda não disponíveis para uso clínico no Brasil. A avaliação da atividade *in vitro* desses agentes fornece subsídios relevantes para o conhecimento epidemiológico e terapêutico, especialmente no contexto de uma futura incorporação dessas opções no arsenal antimicrobiano nacional. Paralelamente, avaliou-se o perfil de suscetibilidade *in vitro* à ceftazidima–avibactam, antimicrobiano recentemente introduzido na prática clínica brasileira, ampliando a compreensão sobre sua efetividade frente a isolados multirresistentes.

O estudo também permitiu a identificação de achados epidemiológicos relevantes, incluindo o aumento da prevalência da enzima NDM em isolados de *Pseudomonas aeruginosa* e a caracterização de um surto envolvendo *Acinetobacter seifertii* pertencente a uma nova cepa durante o período avaliado. Esses resultados evidenciam a dinâmica evolutiva dos mecanismos de resistência e ressaltam o impacto clínico e epidemiológico de clones emergentes em ambientes hospitalares.

No que tange a comparação entre os métodos de disco-difusão e microdiluição em caldo para a determinação da suscetibilidade ao cefiderocol, foi possível determinar discrepâncias significativas entre as técnicas. Esses achados reforçam a necessidade de cautela por parte dos laboratórios de microbiologia clínica na interpretação dos resultados obtidos por disco-difusão, bem como

sugerem a importância de revisões críticas dos pontos de corte clínicos atualmente recomendados por diretrizes internacionais, como o EUCAST, para esse antimicrobiano.

Por fim, a avaliação do equipamento IR Biotyper, associada ao desenvolvimento de um classificador para a tipagem de isolados de *Klebsiella pneumoniae*, possibilitou a realização de estudos de diversidade clonal dos isolados incluídos neste trabalho. Além disso, esse classificador configura-se como uma ferramenta reprodutível e potencialmente aplicável por outros pesquisadores que disponham desse equipamento, contribuindo para a ampliação e o avanço do conhecimento científico na área de epidemiologia molecular bacteriana.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Os resultados obtidos neste estudo abrem diversas possibilidades para aprofundamento e expansão das investigações relacionadas à resistência aos antimicrobianos em BGN-RC. Em particular, a avaliação do contexto genético dos isolados resistentes ao cefiderocol por meio do sequenciamento do genoma completo gerou um conjunto robusto de dados que permitirá uma análise detalhada dos mecanismos moleculares envolvidos nesse fenótipo de resistência. Esses achados serão explorados de forma aprofundada e sistematizada em um manuscrito subsequente - o qual já está em fase de desenvolvimento - com foco na caracterização de genes, mutações e arranjos genéticos associados à diminuição da suscetibilidade ao cefiderocol, referente ao objetivo 6.

Ainda, considerando a possível futura incorporação de novos antimicrobianos no cenário clínico brasileiro, estudos prospectivos que relacionam dados microbiológicos, genômicos e clínicos serão fundamentais para avaliar o impacto dessas terapias na prática assistencial. Nesse contexto, a continuidade da vigilância molecular e fenotípica dos isolados multirresistentes se mostra essencial para antecipar tendências de resistência, subsidiar políticas de uso racional de antimicrobianos e orientar estratégias de controle de infecção em ambientes hospitalares.

ANEXOS

Anexo 1 - Outros trabalhos realizados no período do doutorado

Artigos publicados em colaborações

1 - BERDICHEVSKI, M.K.H.; GUERRA, R.R.; PEREIRA, D.C.; WILHEM, C.M; **BARTH, P.O.**; SILVEIRA, M.C; VOLPATO, F.C.Z.; ROCHA-DE-SOUZA, C.; CARRASSAI, R.M.; CARVALHO-ASSEF, A.P.; MARTINS, A.F.; BARTH, A.L. Plasmidome analyses of *Klebsiella pneumoniae* coproducing blaKPC-2 and blaNDM-1 in Southern Brazil: Characterization of Mobile Genetic Elements. JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, v.42, p. 214-221, 2025.

2 - ABICHABKI, N.; GASPAR, G. G.; BORTOLATO, L. R.; LIMA, D. A. F. S.; SILVA, L. N.; POCENTE, R. H. C.; FERREIRA, J. C.; OGASAWARA, T. C.; PEREIRA, D.; GUERRA, R. R.; WILHELM, C.; **BARTH, P.**; MARTINS, A. F.; BARTH, A.; BRAGA, G. U. L.; DE MARTINIS, E. C. P.; BENGTSSON-PALME, J.; BELLISSIMO-RODRIGUES, F.; BOLLELA, V. R.; DARINI, A. L. C.; et.al. Ceftazidime-avibactam tolerance and persistence among difficult-to-treat KPC-producing *Klebsiella pneumoniae* clinical isolates from bloodstream infections. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, v. 44, p. 343–353, 2025.

3 - MORAES, AMANDA NAIARA SILVA; TATARA, JULIANA MIRANDA; DA ROSA, RAFAEL LOPES; SIQUEIRA, FRANCIELE MABONI; DOMINGUES, GUILHERME; BERGER, MARKUS; GUIMARÃES, JORGE ALMEIDA; BARTH, AFONSO LUÍS; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; YATES, JOHN R.; BEYS-DA-SILVA, WALTER ORLANDO; SANTI, LUCÉLIA. Metabolic Reprogramming of *Klebsiella pneumoniae* Exposed to Serum and Its Potential Implications in Host Immune System Evasion

and Resistance. JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, v. 23, n.11, p. 4896-4906, 2024.

4 - DE SOUZA, ÂNDREA CELESTINO; PEREIRA, DARIANE CASTRO; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; ROESCH, ELIANE WÜRDIG; LUTZ, Larissa; AQUINO, VALÉRIO RODRIGUES; GOLDANI, LUCIANO ZUBARAN. Rapid identification, fluconazole and micafungin susceptibility testing of *Candida species* from blood culture by a short incubation method. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, v. 109, p. 116271, 2024.

5 - ZAGUI, GUILHERME SGOBBI; MOREIRA, NATÁLIA COLUMBARO; FERREIRA, JOSEANE CRISTINA; AGNESINI, MARÍLIA VASCONCELLOS; **BARTH, PATRÍCIA ORLANDI**; BARTH, AFONSO LUÍS; COSTA DARINI, ANA LÚCIA; ANDRADE, LEONARDO NEVES; SEGURA-MUÑOZ, SUSANA INÉS. Municipal sewage as a pathway for multidrug-resistant KPC-producing *Klebsiella pneumoniae* from hospital effluent to urban stream: challenges for wastewater management. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH, v. 269, p. 114640, 2025.

6 - RAMALHO GUERRA, RAFAELA; DA SILVA FERNANDES, PATRICIA; VON AMELN LOVISON, OTÁVIO; DE ROSS FORNI, GIOVANNA; SILVA DE OLIVEIRA, GABRIEL; VIANA, LUANA CRISTINA; CASTRO PEREIRA, Dariane; LATOSINSKI MATOS, WILLIAM; MELO SILVEIRA MORETTI, MIRIANE; ZEMPULSKI VOLPATO, FABIANA; GIORDANI, LUCIANA; **ORLANDI BARTH, Patricia**; VIECELI, TARSILA; RODRIGUES FALCI, DIEGO; MANOZZO BONIATTI, MÁRCIO; BARTH, AFONSO LUÍS; MARTINS, ANDREZA FRANCISCO. Microbial diversity and composition in the gut microbiome of patients during systemic inflammatory response syndrome: can we use gut bacteria as potential biomarkers to characterize sepsis? FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY, v. 15, p. 1622866, 2025.

7 - MOREIRA, NATÁLIA KEHL; DA SILVA COLLAR, GABRIELA; SALVADOR, JÚLIA COVER; MOTT, MARIANA PREUSSLER; MARX, RAMON; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; BARTH, AFONSO LUÍS; CAIERÃO, JULIANA. Turbitest: an innovative rapid test for determining in vitro susceptibility to ceftazidime-avibactam plus aztreonam in *Enterobacterales*. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, 2025.

8 - MOREIRA, NATÁLIA KEHL; DA SILVA COLLAR, GABRIELA; BECKER, JULIA; MOTT, MARIANA PREUSSLER; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; RODRIGUES, CLARA GUBERT; BARTH, AFONSO LUÍS; CAIREÃO, JULIANA. DOT-MGA for rapid determination of susceptibility to the combination of Ceftazidime-avibactam and Aztreonam among *Enterobacterales*. BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, v. 57, p. 19, 2026.

9 - BASTOS, REJANE LOUISE DE LIMA; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; BARTH, AFONSO LUÍS; MOTT, MARIANA PREUSSLER; BAR, KAREN ARIANE; DE BRUM, GERSON FERNANDES; VIZZOTTO, BRUMO STEFANELLO. Molecular ambiguities in hospital surveillance: *hyphopichia burtonii* mislabeled as *candida auris* by pcr and selective media. JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION, 2026.

10 - MOREIRA, NATÁLIA KEHL; MOTT, MARIANA PREUSSLER; DORNELLES, LUANA SILVA; CONSTANTE, CAROLINE COLLIONI; LUTZ, LARISSA; **BARTH, PATRICIA ORLANDI**; PAIVA, RODRIGO MINUTO; BARTH, AFONSO LUÍS; CAIERÃO, JULIANA. Carbapenem Resistance among *Enterobacterales* Intrinsically Resistant to Polymyxin B in Southern Brazil. BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY, v. 69, e26250135, 2026.

Resumos apresentados em congressos

1 - BARTH, P. O.; PEREIRA, D. C. ; TRAGNANO, K. F. ; LUTZ, Larissa ; BARTH, A. L. . In vitro activity of Cefiderocol against carbapenem resistant *Pseudomonas aeruginosa*: is this the future?. XV Sul Encontro de Controle de Infecção, Bento Gonçalves, 2025.

2 - MOREIRA, N. K. ; MOTT, M. P. ; DORNELLES, L. S. ; CONSTANTE, C. C. ; LUTZ, L. ; BARTH, P. O. ; PAIVA, R. M. ; BARTH, A. L. ; CAIERAO, J. . Resistência aos carbapenêmicos em *Morganellaceae* em um hospital do sul do Brasil. XV Sul Encontro de Controle de Infecção, Bento Gonçalves, 2025.

3 - TEIXEIRA, V. T.; SANCHES, P. R. S.; SILVA JUNIOR, D. P.; TONDIN, B. R. ; SUSIN, A. A. ; MULLER, A. F.; BARTH, P. O.; BARTH, A. L.; PINZAS, X. C. AntibioHórus: Development of semi-automated antibiogram reader. XXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, Ribeirão Preto, 2024.

4 - PEREIRA, D. C.; KONKEWICZ, L. R.; BARTH, P. O.; MATOS, W. L.; OLIVEIRA, G. S.; LUTZ, Larissa; MOTT, M. P.; COLLIONE CONSTANTE, Caroline; PAIVA, R. M.; ANTOCHEVIS, L.; WILHELM, C. M.; TRAGNANO, K. F.; BARTH, A. L.; MARTINS, A. F. Insights a molecular epidemiological investigation: addressing an outbreak of carbapenem-resistant *Acinetobacter seifertii* in a neonatal intensive care unit. 44º Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2024.

5 - BARTH, P. O.; PEREIRA, D. C.; TRAGNANO, K. F.; WILHELM, C. M.; BARTH, A. L. Increasing rates of *bla*_{NDM} in *Pseudomonas aeruginosa* in a tertiary care hospital in southern Brazil. 44º Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2024

6 - MATOS, W. L.; PEREIRA, D. C.; **BARTH, P. O.**; GUERRA, R.; WILHELM, C. M.; ANTOCHEVIS, L.; BARTH, A. L. ; MARTINS, A. F. Evaluation of extraction methods of high molecular weight DNA to reconstruct the circular genome of *Enterobacterales* using Oxford Nanopore Sequencing technology. 56º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Salvador, 2024.

7 - MIRI, M. R.; **BARTH, P. O.**; PEREIRA, D. C.; TRAGNANO, K. F.; LUTZ, Larissa; BARTH, A. L.; MARTINS, A. F. Prevalência de genes de carbapenemases em bacilos gram-negativos isolados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 44º Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2024.

8 - OLIVEIRA, G. S.; MULLER, C. Z.; CARVALHO, V. R.; MENDONCA, G. R.; **BARTH, P. O.**; MARTINS, A. F. Perfil de susceptibilidade de isolados de *Escherichia coli* positivos para *bla*_{KPC} e *bla*_{NDM}. 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2024.

9 - MOREIRA, N. K.; COLLAR, G.; **BARTH, P. O.**; BARTH, A. L.; CAIERAO, J. DOT-MGA para determinação rápida da suscetibilidade à combinação ceftazidima-avibactam e aztreonam em *Klebsiella pneumoniae*. Simpósio INPRA (online), 2024.

10 - **BARTH, P. O.**; WILHELM, C. M.; CARRASAI, R.; ECHEVARRIA, A. D.; TRAGNANO, K. F.; BARTH, A. L. Avaliação da atividade *in vitro* de cefiderocol, ceftazidima/avibactam e meropenem/vaborbactam contra bactérias multirresistentes obtidas de pacientes internados em hospital terciário no sul do Brasil. XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, Salvador, 2023.

11 - **BARTH, P. O.**; WILHELM, C. M.; BARTH, A. L. Avaliação da atividade *in vitro* de delafloxacina frente a *Staphylococcus aureus* de pacientes internados em hospital terciário no sul do Brasil. XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, Salvador, 2023.

12 - MATOS, W. L.; **BARTH, P. O.**; HELLWIG, A. H. S.; RODRIGUES, G. M.; GIORDANI, L.; DA CUNHA WILLERS, Denise; MELO, V. H.; BERGMANN, J.; RITTER, M. C. O. A.; SOARES, C. B.; PEREIRA, D. C. ; PAIVA, RODRIGO MINUTO; BARTH, A. L. Micobactérias não-tuberculosas: estudo de prevalência em um hospital terciário no sul do Brasil. XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, Salvador, 2023.

13 - WILHELM, C. M.; **BARTH, P. O.**; BARTH, A. L. Comparison between disc diffusion and broth microdilution to evaluate susceptibility to cefiderocol. 32º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Foz do Iguaçu, 2023.

14 - **BARTH, P. O.**; WILHELM, C. M.; PEREIRA, D. C.; ANTOCHEVIS, L. ; MARTINS, A. F.; BARTH, A. L. Tipagem molecular de *Klebsiella pneumoniae* por IR Biotyper com uso de machine learning: ferramenta promissora na detecção precoce de surtos. Apresentação Oral no XXIV Congresso Brasileiro de Infectologia, Florianópolis, 2025.

15 - **BARTH, P. O.**; PEREIRA, D. C.; LUTZ, Larissa; TRAGNANO, K. F.; BARTH, A. L. High susceptibility rates of cefiderocol for *Enterobacterales* carbapenemase-producers in a tertiary care hospital in Brazil. 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Aracajú, 2025.

16 - **BARTH, P. O.**; PEREIRA, D. C.; LUTZ, Larissa; TRAGNANO, K. F.; SEIXAS, J. S.; BARCELOS, C. A.; BARTH, A. L. *In vitro* activity of sulbactam-durlobactam against carbapenem resistant *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* complex in a tertiary care hospital in southern brazil. 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Aracajú, 2025.

Prêmios

1 - Melhor Trabalho Oral “Avaliação da atividade *in vitro* de delafloxacino frente a *Staphylococcus aureus* de pacientes internados em hospital terciário no sul do Brasil” apresentado no XXIII Congresso Brasileiro de Infectologia, Salvador, 2023.

2 - Menção Honrosa pelo trabalho “Comparison between disc diffusion and broth microdilution to evaluate susceptibility to cefiderocol” apresentado de forma oral no 32º Congresso Brasileiro de Microbiologia, em Foz do Iguaçu, 2023.

Orientações

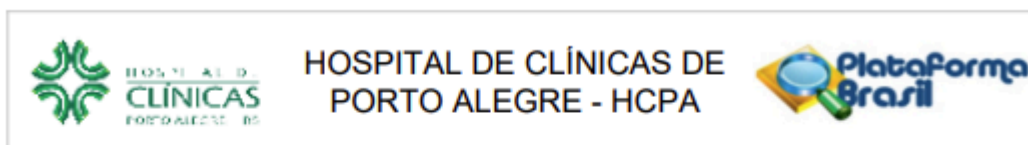
1 - Co-orientação de Eduarda Quadros da Silva. Perfil epidemiológico dos casos de tuberculose diagnosticados em laboratório público na cidade de Canoas no período de 2021-2024. 2025. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Microbiologia Clínica) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2 - Co-orientação de Mariana Correa Falkembach Carrasco. Novos antimicrobianos no combate às *Enterobacterales* resistentes aos carbapenêmicos - revisão da literatura. 2023. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Microbiologia Clínica) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

3 - Co-orientação de Laura Ribas Ucha. Avaliação do perfil de suscetibilidade ao delafloxacino de *Staphylococcus aureus* isolados de um hospital terciário. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Farmácia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Caracterização molecular de bacilos gram negativos multirresistentes e avaliação do perfil de suscetibilidade aos novos antimicrobianos

Pesquisador: Afonso Luis Barth

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 66792123.1.0000.5327

Instituição Proponente: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Patrocinador Principal: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.919.861

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo do projeto e das Informações Básicas da Pesquisa "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS__DO_PROJETO_2073556 ", de 17/02/2023.

Título da Pesquisa: CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE BACILOS GRAM NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE AOS NOVOS ANTIMICROBIANOS

Trabalho de PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

Equipe de Pesquisa: Afonso Luis Barth e Patricia Orlandi Barth

Nas últimas décadas, infecções hospitalares causadas por microorganismos multirresistentes têm causado um significativo aumento da morbidade e mortalidade em pacientes, assim como um importante impacto nos custos das internações. Para verificar quais bactérias são mais prevalentes no ambiente hospitalar, é necessário realizar a identificação genômica destas bactérias a qual pode ser realizada através de tipagem molecular utilizando equipamentos capazes de analisar a distribuição e o perfil clonal das bactérias detectadas nestes ambientes, e correlacionar a transmissão destas cepas, bem como detectar a sua fonte de origem. Além da importância do conhecimento da epidemiologia local para monitoramento e controle da disseminação de bactérias multirresistentes, é importante também conhecer o perfil de suscetibilidade frente

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 5.919.861

antimicrobianos a fim de facilitar o tratamento empírico até o diagnóstico final. Com o significativo aumento de infecções causadas por essas bactérias nos últimos anos, se faz necessário o desenvolvimento de métodos diagnósticos mais rápidos para a identificação do patógeno e determinação da sensibilidade para que se possa controlar o aumento da resistência bacteriana e aumentar as chances de vida de pacientes que venham a adquirir estas infecções.

Finalidade ou justificativa: Neste sentido, este trabalho objetiva identificar e caracterizar molecularmente as bactérias MDR mais prevalentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre utilizando o equipamento IR Biotyper, bem como determinar o perfil de suscetibilidade destes microrganismos frente aos novos antimicrobianos, e estabelecer novas metodologias para a determinação da suscetibilidade in vitro.

Local onde será realizado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Delineamento:

Estudo analítico experimental

Seleção das amostras: Serão incluídas amostras isoladas de pacientes atendidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e encaminhadas ao setor de Microbiologia durante o período de março de 2023 (após aprovação do projeto no CEP) a julho de 2024, que apresentarem cultura positiva para bacilos gram-negativos multirresistentes na Unidade de Microbiologia. Serão excluídas as amostras que apresentaram culturas positivas para outros microrganismos.

A realização dos testes para esta pesquisa se dará em paralelo com a rotina laboratorial.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Caracterizar com uso de técnicas moleculares as bactérias multirresistentes mais prevalentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e determinar o perfil de suscetibilidade destes isolados aos novos antimicrobianos.

Objetivo Secundário: Identificar os bacilos gram-negativos multirresistentes mais prevalentes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Padronizar a técnica de tipagem molecular através do equipamento IR Biotyper comparado com o método de Sequenciamento de Nova Geração (NGS); Caracterizar molecularmente os isolados multirresistentes mais prevalentes através da análise no IR Biotyper; Avaliar o perfil de suscetibilidade dos bacilos gram-negativos mais prevalentes frente aos novos antimicrobianos: cefiderocol, meropenem-vaborbactam, delafloxacin e ceftazidima-avibactam; Propor metodologias rápidas de determinação da suscetibilidade aos novos antimicrobianos.

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Página 02 de 06



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 5.919.861

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: As amostras incluídas neste estudo serão obtidas a partir de materiais clínicos encaminhados para cultura de rotina na Unidade de Microbiologia, ou seja, os exames microbiológicos serão executados independentemente da realização deste estudo. Será coletado do setor de microbiologia apenas colônias bacterianas isoladas dos materiais clínicos após a análise pelo setor, não entrando em contato direto com as amostras dos pacientes. Em nenhum momento será solicitado aos pacientes algum exame extra aos que usualmente já são solicitados de rotina. Este projeto envolve riscos biológicos mínimos, pois o estudo envolverá o uso de amostras biológicas no laboratório de microbiologia, não havendo a participação direta de pacientes. Haverá o risco de quebra de confidencialidade dos dados. Os pesquisadores assumem a responsabilidade de mantê-los e guardá-los sob sigilo e em anonimato.

Benefícios: Estudos de caracterização molecular são necessários para a vigilância epidemiológica, para se poder conhecer quais as cepas são circulantes no ambiente analisado, poder relacionar como estas bactérias estão sendo transmitidas, e como elas se comportam frente aos antimicrobianos de última geração. Além do mais, este estudo visa avaliar tecnologias rápidas de determinação da suscetibilidade aos novos antimicrobianos, que impacta diretamente na resposta mais rápida dos antimicrobianos a infecções por bactérias multirresistentes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Tamanho da amostra: Metodologia de Análise de Dados: Para o cálculo amostral, foi utilizado o Software PSS Health: Power and Sample Size for Health Researchers, versão online. Para um resultado com 91% de sensibilidade, 99% de especificidade e um nível de confiança de 95% chegou-se ao número de 290 amostras.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: incluídas amostras isoladas de pacientes atendidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e encaminhadas ao setor de Microbiologia durante o período de março de 2023 (após aprovação do projeto no CEP) a julho de 2024, que apresentarem cultura positiva para bacilos gram-negativos multirresistentes na Unidade de Microbiologia.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Serão excluídas as amostras que apresentaram culturas positivas para outros microrganismos.

Como serão coletados os dados: As amostras incluídas neste estudo serão obtidas a partir de materiais clínicos encaminhados para cultura de rotina na Unidade de Microbiologia, ou seja, os exames microbiológicos serão executados independentemente da realização deste estudo. Será coletado do setor de microbiologia apenas colônias bacterianas isoladas dos materiais clínicos

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 5.919.861

após a análise pelo setor.

Os isolados bacterianos serão identificados através do equipamento de MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Fly). Após a identificação, todos os bacilos gram-negativos identificados serão testados frente aos antimicrobianos carbapenêmicos (última classe de antimicrobianos desenvolvida) utilizando discos de meropenem na concentração de 10 µg. Os isolados que apresentarem resistência a este antimicrobiano serão selecionados para a caracterização molecular. A resistência será considerada quando o halo de inibição no teste de disco-difusão for menor que 16 mm, de acordo com o guia brasileiro BrCast.

os dados serão armazenados através do Google Drive utilizando e-mail institucional do HCPA e computador institucional.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Propõe dispensa do TCLE? Sim

Justificativa: Os isolados bacterianos utilizados nas análises supracitadas serão oriundos do Laboratório de Microbiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Somente serão utilizados isolados que previamente forem encaminhados para exame de rotina à assistência do paciente. Tais isolados serão recuperados do laboratório somente após os exames solicitados já terem sido liberados, não interferindo nos exames laboratoriais em nenhum momento. Cabe ressaltar que neste projeto serão analisadas as bactérias isoladas de amostras clínicas, e todos os testes realizados serão com as bactérias isoladas, e não diretamente com as amostras clínicas, e não interferirá em nada no que diz respeito ao paciente em si. Portanto, não será feito nenhum contato direto da equipe de pesquisa com pacientes em nenhum momento do estudo, nem com a equipe assistencial. Destacamos que nenhum procedimento ou modificação terapêutica será realizado, ou mesmo seria possível, em virtude do desenho do estudo. Destacamos também que não será utilizado nenhum dado sensível dos pacientes, apenas o local de internação e o sítio de infecção para análise dos dados. Para tanto, optamos então por solicitar uma query em vez de acessar o prontuário dos pacientes. Para selecionar os pacientes, serão incluídos nos filtros: Exames encaminhados no setor de microbiologia com resultado do exame "Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos", em que no resultado conste "Resistente ao Meropenem". Para os resultados encontrados, será necessário extrair as informações: número do prontuário, nome da bactéria, unidade de internação e tipo de amostra (sítio de infecção). Exemplo: Exames encaminhados ao setor de microbiologia com resultado de "Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos" e filtrado "Isolados resistentes ao meropenem": Número do Prontuário: xxxxx Bactéria: Proteus mirabilis

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 5.919.861

Unidade de Internação: UTI Amostra: urina Não será utilizado nenhum dado a mais do paciente além destes citados acima. Não será necessário saber nome, idade, sexo ou nenhuma informação do paciente, apenas da bactéria em si e do sítio de infecção. O número do prontuário será utilizado apenas para não selecionar mais de uma vez o mesmo isolado bacteriano (incluído apenas 1 por paciente). Pelos motivos citados acima, mantemos a solicitação de dispensa do TCLE.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências emitidas para o projeto no parecer N.º [5.896.928] foram respondidas pelos pesquisadores, conforme carta de respostas adicionada em [16/02/2023]. Não apresenta novas pendências.

Considerações Finais a critério do CEP:

- Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS N.º 466/2012 e na Norma Operacional CNS/Conep N.º 001/2013, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

- O projeto está aprovado para inclusão ou revisão de registros de 290 participantes neste centro.

- Deverão ser apresentados relatórios semestrais e um relatório final.

- Os projetos executados no HCPA somente poderão ser iniciados quando seu status no sistema AGHUse Pesquisa for alterado para "Aprovado", configurando a aprovação final da Diretoria de Pesquisa.

- Textos e anúncios para divulgação do estudo e recrutamento de participantes deverão ser submetidos para apreciação do CEP, por meio de Notificação, previamente ao seu uso. A redação deverá atender às recomendações institucionais, que podem ser consultadas na Página da Pesquisa do HCPA.

- Eventos adversos deverão ser comunicados de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep (Carta Circular N.º 13/2020-CONEP/SECNS/MS). Os desvios de protocolo também deverão ser comunicados em relatórios consolidados, por meio de Notificação.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco CEP: 90.410-000
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 Fax: (51)3359-6246 E-mail: cep@hcpa.edu.br



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE - HCPA



Continuação do Parecer: 5.919.861

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_DO_PROJETO_2073556.pdf	17/02/2023 12:57:54		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETODOCVERSAO3.docx	17/02/2023 12:57:42	PATRICIA ORLANDI BARTH	Aceito
Outros	respostaspendenciascep2.docx	16/02/2023 15:05:37	PATRICIA ORLANDI BARTH	Aceito
Folha de Rosto	FolhadeRostoAssinada.pdf	11/01/2023 11:33:11	PATRICIA ORLANDI BARTH	Aceito
Outros	TCUD.pdf	11/01/2023 11:02:51	PATRICIA ORLANDI BARTH	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 01 de Março de 2023

Assinado por:
Têmis Maria Félix
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 Portão 4 Bloco C 5º andar
Bairro: Rio Branco **CEP:** 90.410-000
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3359-6246 **Fax:** (51)3359-6246 **E-mail:** cep@hcpa.edu.br

Anexo 3 – Diretriz Metodológica (STROBE) - Artigo 1

	Item No	Recommendation	Page No
Title and abstract	1	(a) Indicate the study's design with a commonly used term in the title or the abstract	42
		(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and what was found	42
Introduction			
Background/rationale	2	Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported	44
Objectives	3	State specific objectives, including any prespecified hypotheses	45
Methods			
Study design	4	Present key elements of study design early in the paper	46-49
Setting	5	Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection	46-49
Participants	6	(a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of participants	N/A
Variables	7	Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable	46-49
Data sources/ measurement	8*	For each variable of interest, give sources of data and details of methods of assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is more than one group	
Bias	9	Describe any efforts to address potential sources of bias	
Study size	10	Explain how the study size was arrived at	50
Quantitative variables	11	Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, describe which groupings were chosen and why	
Statistical methods	12	(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding	N/A
		(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions	
		(c) Explain how missing data were addressed	
		(d) If applicable, describe analytical methods taking account of sampling strategy	
		(e) Describe any sensitivity analyses	
Results			

Participants	13*	(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed	50
		(b) Give reasons for non-participation at each stage	N/A
		(c) Consider use of a flow diagram	N/A
Descriptive data	14*	(a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and information on exposures and potential confounders	N/A
		(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest	
Outcome data	15*	Report numbers of outcome events or summary measures	
Main results	16	(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were adjusted for and why they were included	50-55
		(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized	
		(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a meaningful time period	
Other analyses	17	Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity analyses	
Discussion			
Key results	18	Summarise key results with reference to study objectives	56-59
Limitations	19	Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias	56-59
Interpretation	20	Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence	56-59
Generalisability	21	Discuss the generalisability (external validity) of the study results	56-59
Other information			
Funding	22	Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if applicable, for the original study on which the present article is based	N/A

N/A = Not applicable